

Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 2: Funciones

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez

Índice

Propósito de la unidad	7
1. Relaciones y funciones	7
1.1. Definición formal de función	8
1.2. Dominio, codominio e imagen	9
1.3. Imagen inversa	10
2. Funciones reales de variable real	10
3. Evaluación de funciones	11
3.1. Cociente incremental como preparación para la derivada	12
4. Definición previa de las funciones logarítmica y exponencial	12
4.1. Función logarítmica	12
4.2. La función exponencial como inversa del logaritmo	13
5. Determinación del dominio	14
5.1. Funciones polinomiales	14
5.2. Funciones racionales	14
5.3. Radicales de índice par	15
5.4. Funciones logarítmicas	16
5.5. Restricciones simultáneas	17
6. Gráfica de una función	18

6.1. Prueba de la recta vertical	18
6.2. Intersecciones con los ejes	19
7. Funciones pares e impares	19
8. Crecimiento y decrecimiento	21
9. Funciones elementales	21
9.1. Función constante	21
9.2. Función identidad	21
9.3. Función afín	21
9.4. Función cuadrática	22
9.5. Funciones polinomiales	22
9.6. Funciones racionales	22
9.7. Función valor absoluto	22
9.8. Funciones potencia y radicales	22
9.9. Funciones exponenciales y logarítmicas	23
9.10. Funciones trigonométricas	23
9.11. Galería gráfica de las funciones elementales	23
10. Funciones definidas por partes	24
11. Transformaciones de gráficas	24
11.1. Traslaciones verticales	24
11.2. Traslaciones horizontales	25
11.3. Reflexiones	25
11.4. Escalamientos	25
12. Operaciones con funciones	26
13. Composición de funciones	26
13.1. Dominio de una composición	27
14. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas	28

15.Función inversa	29
15.1. Cálculo algebraico de una inversa	30
16.Modelación mediante funciones	30
16.1. Proceso general de modelación	30
16.2. Modelo geométrico	31
16.3. Modelo de costo	31
16.4. Ingreso y utilidad	31
16.5. Modelo de distancia	32
16.6. Proporcionalidad inversa	32
16.7. Modelo exponencial elemental	32
17.Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R	33
17.1. Plantilla general en R	33
17.2. Función constante	34
17.3. Función identidad	34
17.4. Función afín	35
17.5. Función cuadrática	35
17.6. Función cúbica	36
17.7. Función valor absoluto	37
17.8. Función raíz cuadrada	37
17.9. Función recíproca	38
17.10Función racional con traslación	39
17.11Función exponencial	39
17.12Función logaritmo natural	40
17.13Funciones seno y coseno	41
17.14Función tangente	42
17.15Función definida por partes	43
17.16Transformaciones de una función madre	43
17.17Composición: visualización computacional	44
17.18Función e inversa: simetría respecto de $y = x$	45
17.19Ejercicio computacional guiado	46

17.20 Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales	47
18. Banco de ejemplos para elegir en clase	48
18.1. Funciones lineales y afines	48
18.2. Funciones cuadráticas y polinomiales	50
18.3. Funciones racionales	52
18.4. Funciones radicales	55
18.5. Valor absoluto y funciones definidas por partes	57
18.6. Funciones exponenciales y logarítmicas	59
18.7. Transformaciones de gráficas	60
18.8. Composición e inversas	61
18.9. Guía rápida de selección para el profesor	63
19. Ejemplos integradores	64
20. Errores frecuentes	65
21. Ejercicios	66
21.1. Concepto de función	66
21.2. Evaluación	66
21.3. Dominio	66
21.4. Simetría	67
21.5. Operaciones	67
21.6. Composición	68
21.7. Inyectividad e inversas	68
21.8. Modelación	68
22. Problemas de profundización	81
23. Resumen conceptual	81
A. Funciones inyectivas, biyectivas y función inversa	82
A.1. Motivación	82
A.2. Dominio, codominio e imagen	82

A.3. Funciones inyectivas	83
A.3.1. Interpretación	84
A.3.2. Ejemplo: una función lineal	84
A.3.3. Contraejemplo: la función cuadrática	84
A.4. Criterio gráfico: prueba de la recta horizontal	85
A.5. Funciones suprayectivas	85
A.5.1. Ejemplo	85
A.5.2. Importancia del codominio	86
A.6. Funciones biyectivas	86
A.6.1. Ejemplo	87
A.7. ¿Por qué la biyectividad es necesaria para una inversa?	88
A.8. Definición de función inversa	88
A.9. Procedimiento algebraico para encontrar la inversa	89
A.9.1. Ejemplo detallado	89
A.10. Verificación mediante composición	90
A.11. Interpretación gráfica de la función inversa	91
A.12. Restricción del dominio	91
A.13. Otro ejemplo: restricción de una parábola trasladada	92
A.14. Relación entre monotonía e inyectividad	93
A.15. Resumen conceptual	94
B. Banco de problemas: inyectividad, biyectividad e inversas	94
B.1. Nivel I: reconocer inyectividad	94
B.2. Nivel II: inyectividad mediante definición	95
B.3. Nivel III: suprayectividad y biyectividad	96
B.4. Nivel IV: encontrar funciones inversas	96
B.5. Nivel V: funciones racionales	97
B.6. Nivel VI: restricción del dominio	98
B.7. Nivel VII: composición y verificación	98
B.8. Nivel VIII: problemas para discusión en clase	99
B.9. Selección sugerida para una clase	100

Bibliografía básica

100

Propósito de la unidad

El concepto de función constituye uno de los lenguajes fundamentales del Cálculo. Los límites, la continuidad, la derivación y sus aplicaciones se formulan sobre funciones; por ello, antes de estudiar dichos conceptos es necesario comprender con precisión qué es una función, cuáles son los conjuntos que intervienen en su definición, cómo se representa, cómo se opera con ella y cómo puede emplearse para construir modelos matemáticos. El objetivo de esta unidad es analizar la definición de función real, identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas.

1. Relaciones y funciones

Producto cartesiano

Definición 1.1 (Producto cartesiano). Sean A y B dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Sus elementos son pares ordenados.

El calificativo ordenado es importante, pues en general $(a, b) \neq (b, a)$. Dos pares ordenados son iguales si y sólo si coinciden sus componentes:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Ejemplo 1.1. Si

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{a, b, c\},$$

entonces

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Por tanto, $|A \times B| = 6 = |A||B|$.

Relaciones

Definición 1.2 (Relación). Una relación de A en B es cualquier subconjunto $R \subseteq A \times B$.

Una relación permite asociar elementos de A con elementos de B . No se exige que todos los elementos de A estén relacionados, ni que un elemento de A tenga una única pareja.

Ejemplo 1.2. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{a, b, c\}.$$

El conjunto

$$R = \{(1, a), (1, b), (3, c)\}$$

es una relación de A en B . Observe que 1 está relacionado con dos elementos de B y que 2 no está relacionado con ninguno.

1.1. Definición formal de función

Definición 1.3 (Función). Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A en B , denotada por

$$f : A \longrightarrow B,$$

es una relación $f \subseteq A \times B$ que satisface:

- para todo $x \in A$ existe algún $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
- el elemento y es único.

Equivalentemente,

$$\forall x \in A \exists! y \in B \quad \text{tal que} \quad y = f(x).$$

El símbolo $\exists!$ significa *existe uno y sólo uno*. Así, una función satisface dos requisitos:

- **existencia:** todo elemento del dominio debe tener imagen;
- **unicidad:** cada elemento del dominio debe tener una sola imagen.

Es importante notar que distintos elementos del dominio sí pueden tener la misma imagen. Lo prohibido es que un mismo elemento del dominio tenga dos imágenes diferentes.

Ejemplo 1.3. La correspondencia

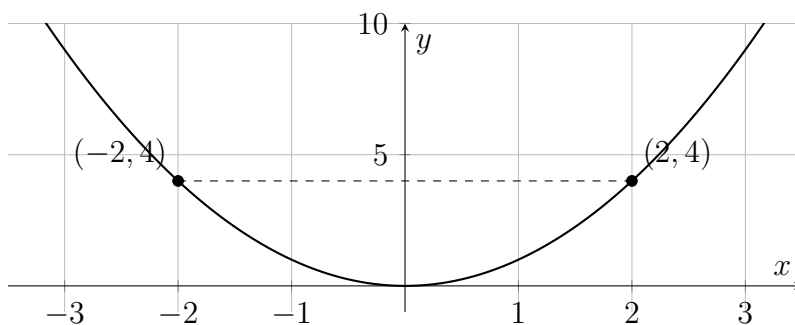
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

es una función. Por ejemplo,

$$f(2) = 4, \quad f(-2) = 4.$$

Que dos elementos diferentes tengan la misma imagen no contradice la definición.

Interpretación gráfica. Los puntos $x = 2$ y $x = -2$ producen la misma altura $y = 4$. Esto está permitido: la prueba de la recta vertical sigue cumpliéndose porque para cada valor de x existe una sola altura.



Ejemplo 1.4 (Una relación que no es función). Considere

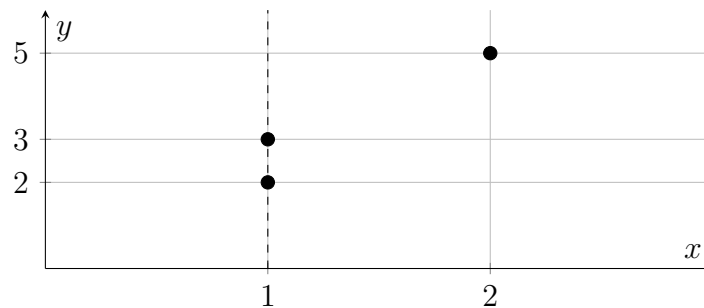
$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}.$$

No puede ser una función cuyo dominio contenga a 1, pues el mismo elemento 1 estaría asociado con dos valores diferentes:

$$1 \mapsto 2, \quad 1 \mapsto 3.$$

La unicidad falla.

Representación en el plano. Los pares de la relación pueden verse como puntos. La recta vertical $x = 1$ pasa por dos de ellos, $(1, 2)$ y $(1, 3)$; por eso esta relación no puede ser la gráfica de una función de x .



1.2. Dominio, codominio e imagen

Definición 1.4. Sea $f : A \rightarrow B$. Entonces:

- el conjunto A se llama dominio de f ;
- el conjunto B se llama codominio de f ;
- si $x \in A$, el elemento $f(x) \in B$ se llama imagen de x ;
- el conjunto $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ se llama imagen, recorrido o rango de f .

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero no necesariamente $f(A) = B$.

Ejemplo 1.5. Sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

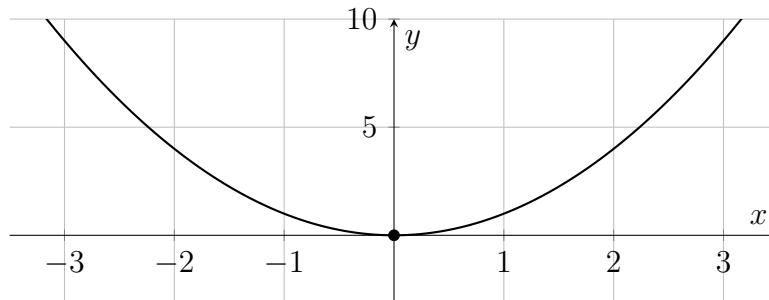
Su dominio es $\mathbb{R}$, su codominio es $\mathbb{R}$, pero su imagen es

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

Por tanto,

$$f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}.$$

Interpretación gráfica. La parábola nunca toma valores negativos. La gráfica permite distinguir visualmente el codominio $\mathbb{R}$ de la imagen realmente alcanzada, $[0, \infty)$.



Observación 1.1. Dominio, codominio e imagen son conceptos diferentes. El codominio forma parte de la definición de la función; la imagen es el conjunto de valores que la función realmente alcanza.

1.3. Imagen inversa

Definición 1.5 (Imagen inversa de un conjunto). Sea $f : A \rightarrow B$ y sea $C \subseteq B$. La Imagen inversa (preimagen) de C bajo f se define por

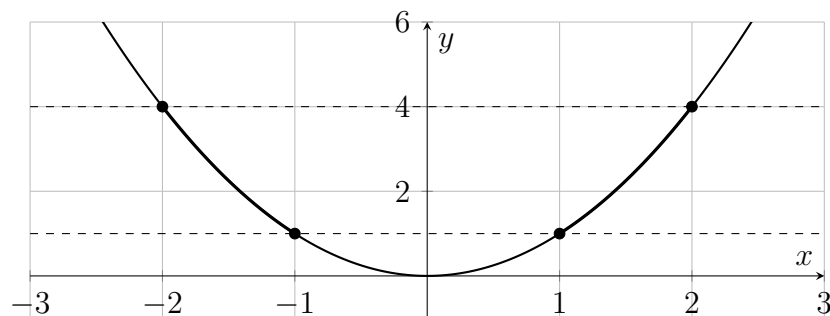
$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Aquí el símbolo $f^{-1}(C)$ no presupone que exista una función inversa.

Ejemplo 1.6. Sea $f(x) = x^2$ y $C = [1, 4]$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Interpretación gráfica. La condición $1 \leq f(x) \leq 4$ selecciona los puntos de la parábola comprendidos entre las alturas $y = 1$ y $y = 4$. Al proyectarlos sobre el eje x aparecen exactamente los dos intervalos $[-2, -1]$ y $[1, 2]$.



2. Funciones reales de variable real

En Cálculo Diferencial trabajaremos principalmente con funciones cuyos argumentos y valores son números reales.

Definición 2.1. Una función real de variable real es una función

$$f : A \rightarrow \mathbb{R},$$

donde $A \subseteq \mathbb{R}$.

Cuando una función se presenta solamente mediante una expresión algebraica y no se especifica explícitamente su dominio, adoptaremos como dominio el *dominio natural*: el conjunto más grande de números reales para los que la expresión tiene sentido.

3. Evaluación de funciones

Evaluar una función consiste en determinar la imagen de un elemento particular del dominio.

Ejemplo 3.1. Sea

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5.$$

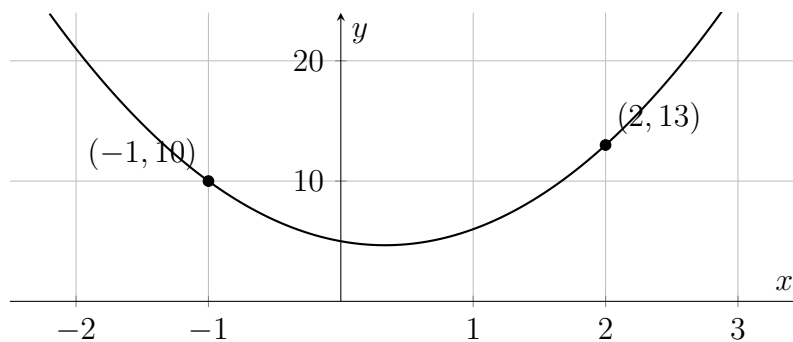
Entonces

$$f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 5 = 12 - 4 + 5 = 13.$$

Asimismo,

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 3 + 2 + 5 = 10.$$

Interpretación gráfica. Evaluar $f(c)$ significa localizar la altura de la gráfica sobre $x = c$. En este ejemplo, los cálculos anteriores producen los puntos $(2, 13)$ y $(-1, 10)$.



La sustitución debe hacerse sobre *todas* las apariciones de la variable.

Ejemplo 3.2. Para

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1,$$

se tiene

$$f(a) = 2a^2 - 3a + 1,$$

y

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 \\ &= 2(a^2 + 2ah + h^2) - 3a - 3h + 1 \\ &= 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1. \end{aligned}$$

La expresión $f(x+h)$ aparecerá de manera fundamental en la definición de derivada. Conviene distinguirla de $f(x) + h$.

Ejemplo 3.3. Si $f(x) = x^2$, entonces

$$f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2,$$

mientras que

$$f(x) + h = x^2 + h.$$

En general,

$$f(x+h) \neq f(x) + h.$$

3.1. Cociente incremental como preparación para la derivada

Aunque la derivada se estudiará posteriormente, resulta útil practicar desde ahora la simplificación

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Ejemplo 3.4. Sea $f(x) = x^2 + 3x$. Entonces

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 3(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - (x^2 + 3x) \\ &= 2xh + h^2 + 3h \\ &= h(2x + h + 3). \end{aligned}$$

Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x + h + 3.$$

4. Definición previa de las funciones logarítmica y exponencial

Antes de utilizar funciones logarítmicas para determinar dominios, conviene precisar qué entendemos por logaritmo y por función exponencial.

4.1. Función logarítmica

Fijemos una base

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Suponiendo conocida la potenciación real estudiada en cursos de álgebra, definimos el logaritmo en base a mediante la equivalencia

$$\boxed{\log_a y = x \iff a^x = y}, \quad y > 0.$$

Esta equivalencia debe leerse en ambos sentidos. Decir

$$\log_a y = x$$

significa exactamente que x es el exponente al que debemos elevar la base a para obtener y .

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \log_2 8 = 3 &\iff 2^3 = 8, \\ \log_{10} 1000 = 3 &\iff 10^3 = 1000, \end{aligned}$$

y

$$\log_3 \left(\frac{1}{9} \right) = -2 \iff 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

Como $a^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, un logaritmo real solamente puede recibir argumentos positivos. Por ello,

$$\boxed{\text{Dom}(\log_a) = (0, \infty)}, \quad \boxed{\text{Im}(\log_a) = \mathbb{R}}.$$

Si $a > 1$, $\log_a x$ es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente. En ambos casos pasa por $(1, 0)$ porque $a^0 = 1$.

4.2. La función exponencial como inversa del logaritmo

La equivalencia anterior permite presentar la función exponencial como la función inversa de $\log_a$. Definimos

$$\boxed{\exp_a = (\log_a)^{-1}}.$$

Es decir,

$$\boxed{\exp_a(x) = a^x}.$$

Por tanto,

$$\boxed{y = a^x \iff x = \log_a y}.$$

De la inversión se intercambian dominio e imagen:

$$\text{Dom}(\exp_a) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(\exp_a) = (0, \infty).$$

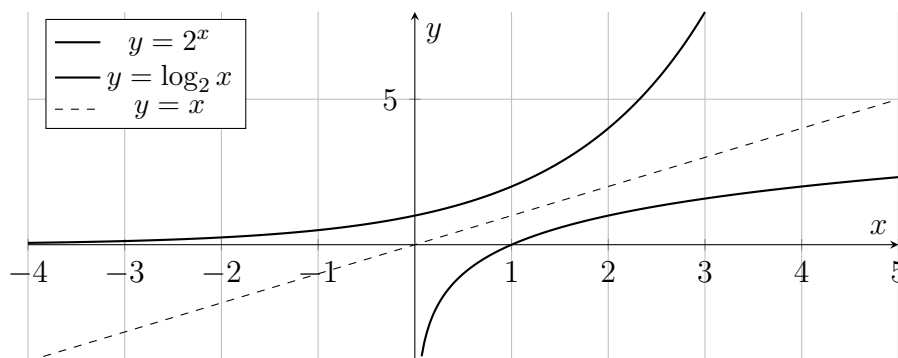
Además,

$$\log_a(a^x) = x$$

y, para $y > 0$,

$$a^{\log_a y} = y.$$

Geométricamente, las gráficas de una función y de su inversa son reflejos respecto de la recta $y = x$. Para $a = 2$:



Observación 4.1. La definición

$$\log_a y = x \iff a^x = y$$

es la herramienta que utilizaremos para pasar de forma logarítmica a forma exponencial y viceversa. También explica inmediatamente por qué el argumento de un logaritmo real debe ser estrictamente positivo.

5. Determinación del dominio

5.1. Funciones polinomiales

Todo polinomio

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

está definido para todo número real. Por tanto,

$$\text{Dom}(p) = \mathbb{R}.$$

5.2. Funciones racionales

Una función racional tiene la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios y q no es el polinomio cero.

Como la división entre cero no está definida,

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 5.1. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}.$$

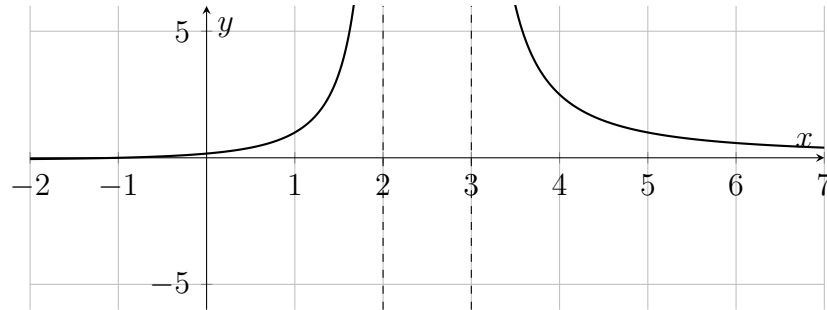
Factorizando,

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$

El denominador se anula para $x = 2$ y $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} = (-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. Las rectas $x = 2$ y $x = 3$ son asíntotas verticales de la función; precisamente esos valores quedan fuera del dominio.



5.3. Radicales de índice par

Para que $\sqrt{g(x)}$ sea real se requiere

$$g(x) \geq 0.$$

Ejemplo 5.2. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{5 - 2x}.$$

Se exige

$$5 - 2x \geq 0.$$

Entonces

$$-2x \geq -5$$

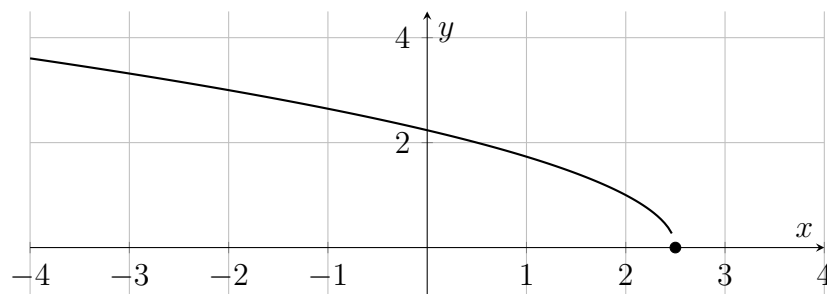
y al dividir entre -2 se invierte la desigualdad:

$$x \leq \frac{5}{2}.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = \left(-\infty, \frac{5}{2}\right].$$

Interpretación gráfica. La gráfica termina en $x = 5/2$; a la derecha no existen valores reales de $\sqrt{5 - 2x}$.



5.4. Funciones logarítmicas

Para el logaritmo real se requiere argumento estrictamente positivo:

$$\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0,$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Ejemplo 5.3. Determine el dominio de

$$f(x) = \ln(x^2 - 4).$$

Debemos resolver

$$x^2 - 4 > 0.$$

Factorizando,

$$(x - 2)(x + 2) > 0,$$

por lo que

$$x < -2 \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Así,

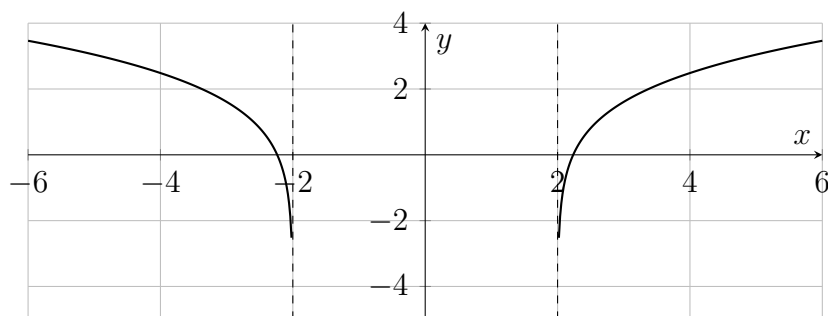
$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

La desigualdad puede estudiarse sistemáticamente mediante una tabla de signos:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, \infty)$
$x - 2$	-	-	-	0	+
$x + 2$	-	0	+	+	+
$(x - 2)(x + 2)$	+	0	-	0	+

Como el argumento del logaritmo debe satisfacer $x^2 - 4 > 0$, los ceros $x = \pm 2$ no se incluyen.

Interpretación gráfica. La función tiene dos ramas, únicamente donde $x^2 - 4$ es positivo, y presenta asíntotas verticales en $x = -2$ y $x = 2$.



5.5. Restricciones simultáneas

Cuando una expresión contiene varias operaciones restrictivas, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Ejemplo 5.4. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}.$$

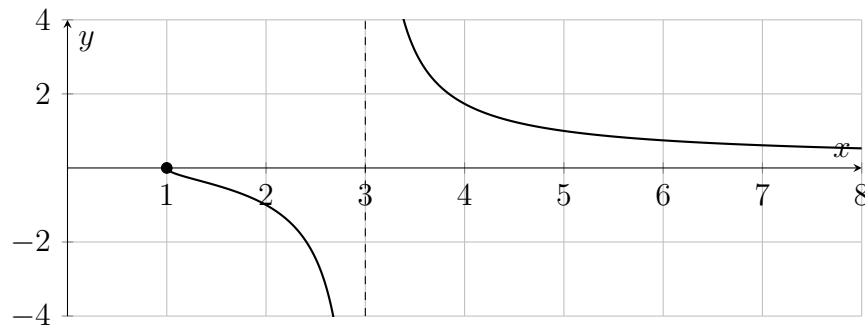
Se requiere

$$x-1 \geq 0 \quad \text{y} \quad x-3 \neq 0.$$

La primera condición produce $x \geq 1$ y la segunda excluye $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. El punto inicial $(1, 0)$ sí pertenece a la gráfica, mientras que $x = 3$ queda excluido y produce una asíntota vertical.



Ejemplo 5.5. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Se requiere

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

Los puntos críticos son -2 y 1 . Mediante una tabla de signos:

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff x \in (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

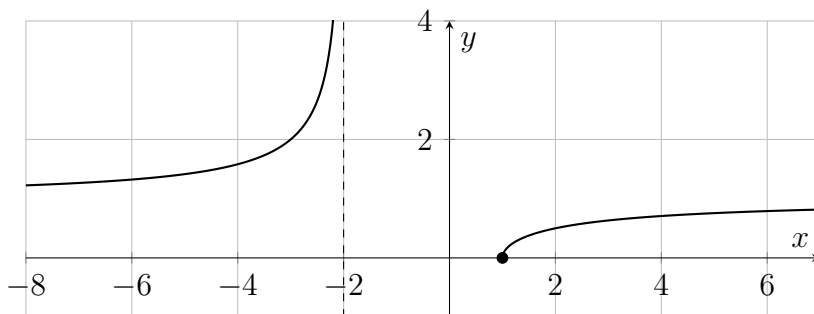
$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Aquí la frase “mediante una tabla de signos” significa construirla explícitamente. Los puntos críticos son -2 (anula el denominador) y 1 (anula el numerador):

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, \infty)$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{x - 1}{x + 2}$	$+$	N.D.	$-$	0	$+$

Para la raíz cuadrada necesitamos cociente ≥ 0 : elegimos los intervalos con signo positivo y también $x = 1$, donde el cociente vale cero; nunca podemos incluir $x = -2$.

Interpretación gráfica.



6. Gráfica de una función

Definición 6.1 (Gráfica). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$. La gráfica de f es el conjunto

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

La gráfica no es simplemente un dibujo: matemáticamente es un conjunto de pares ordenados.

6.1. Prueba de la recta vertical

Una curva del plano representa la gráfica de una función $y = f(x)$ si toda recta vertical $x = a$ intersecta la curva en, a lo más, un punto.

La justificación proviene directamente de la unicidad de la definición de función: para cada x puede existir como máximo un valor $y = f(x)$.

6.2. Intersecciones con los ejes

Para encontrar la intersección con el eje y , si 0 pertenece al dominio, se calcula

$$f(0).$$

Las intersecciones con el eje x son las soluciones de

$$f(x) = 0.$$

Ejemplo 6.1. Sea

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

La intersección con el eje y es

$$f(0) = 6,$$

por lo que se obtiene $(0, 6)$.

Para el eje x :

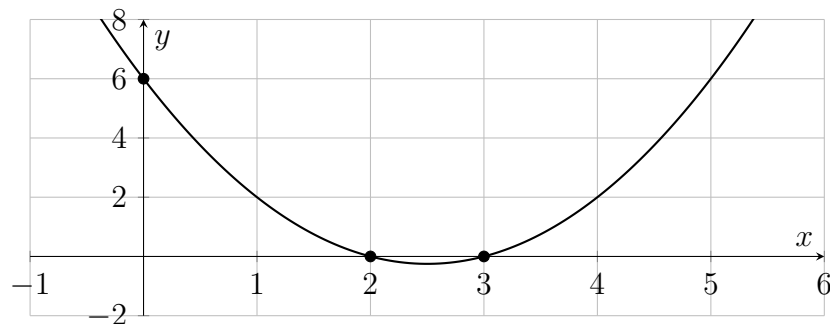
$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Así, las intersecciones son

$$(2, 0), \quad (3, 0).$$

La gráfica permite comprobar simultáneamente los tres puntos obtenidos:



7. Funciones pares e impares

Definición 7.1 (Función par). *Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es par si*

$$f(-x) = f(x)$$

para todo x de su dominio.

Geométricamente, una función par tiene simetría respecto del eje y .

Definición 7.2 (Función impar). Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es impar si

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo x de su dominio.

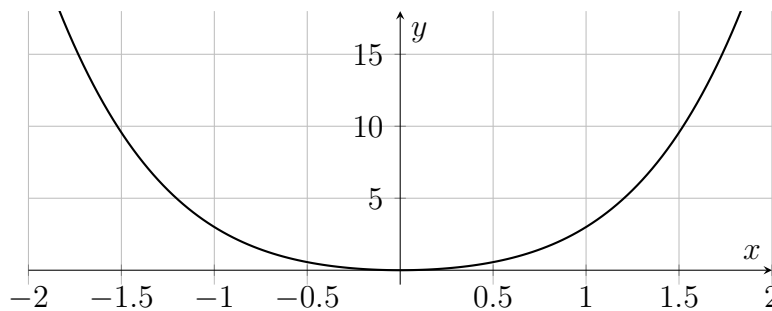
Geoméricamente, una función impar tiene simetría respecto del origen.

Ejemplo 7.1. Para

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 2x^2, \\ f(-x) &= (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x). \end{aligned}$$

Por tanto, f es par.

Gráficamente se observa la simetría respecto del eje y :

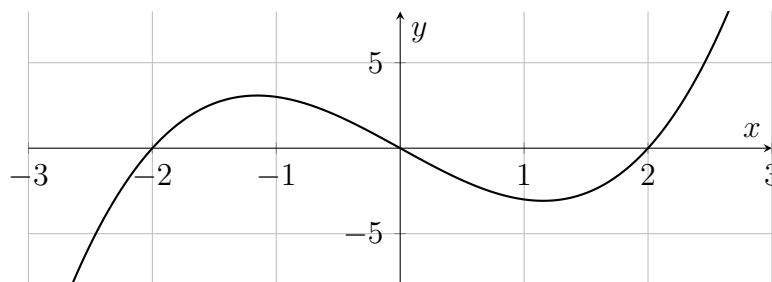


Ejemplo 7.2. Para

$$\begin{aligned} g(x) &= x^3 - 4x, \\ g(-x) &= (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -g(x). \end{aligned}$$

Por tanto, g es impar.

La gráfica presenta simetría respecto del origen:



Observación 7.1. Una función no tiene por qué ser par o impar. Por ejemplo,

$$h(x) = x^2 + x$$

no satisface ninguna de las dos identidades.

8. Crecimiento y decrecimiento

Definición 8.1. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $I \subseteq A$ un intervalo.

1. f es creciente en I si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

2. f es estrictamente creciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

3. f es decreciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

En unidades posteriores la derivada proporcionará una herramienta sistemática para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. En esta etapa se trabajará con argumentos algebraicos y gráficos.

9. Funciones elementales

9.1. Función constante

$$f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Su gráfica es una recta horizontal y

$$\text{Im}(f) = \{c\}.$$

9.2. Función identidad

$$\text{id}_{\mathbb{R}}(x) = x.$$

Su gráfica es la recta $y = x$.

9.3. Función afín

$$f(x) = mx + b.$$

El parámetro m determina la pendiente y b la intersección con el eje vertical.

Si $m > 0$, la función es estrictamente creciente; si $m < 0$, es estrictamente decreciente; si $m = 0$, es constante.

9.4. Función cuadrática

Una función cuadrática tiene la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Su gráfica es una parábola.

Completando el cuadrado:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right).$$

El vértice tiene coordenadas

$$\left(-\frac{b}{2a}, f \left(-\frac{b}{2a} \right) \right).$$

9.5. Funciones polinomiales

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

El entero n es el grado del polinomio.

9.6. Funciones racionales

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0.$$

9.7. Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

9.8. Funciones potencia y radicales

Las funciones

$$f(x) = x^\alpha$$

presentan distintos dominios y comportamientos según el exponente α .

En particular,

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

tiene dominio $[0, \infty)$.

9.9. Funciones exponenciales y logarítmicas

Como se definió previamente, para $a > 0$, $a \neq 1$, las funciones

$$\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \exp_a : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad \exp_a(x) = a^x,$$

son inversas entre sí y satisfacen

$$\boxed{\log_a y = x \iff a^x = y}.$$

Si $a > 1$, ambas son crecientes; si $0 < a < 1$, ambas son decrecientes.

9.10. Funciones trigonométricas

Entre las funciones fundamentales se encuentran

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x.$$

Las funciones seno y coseno tienen dominio $\mathbb{R}$ y rango $[-1, 1]$. La tangente no está definida cuando

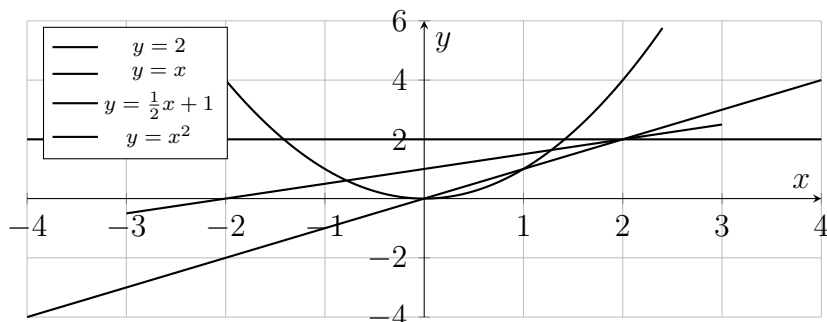
$$\cos x = 0,$$

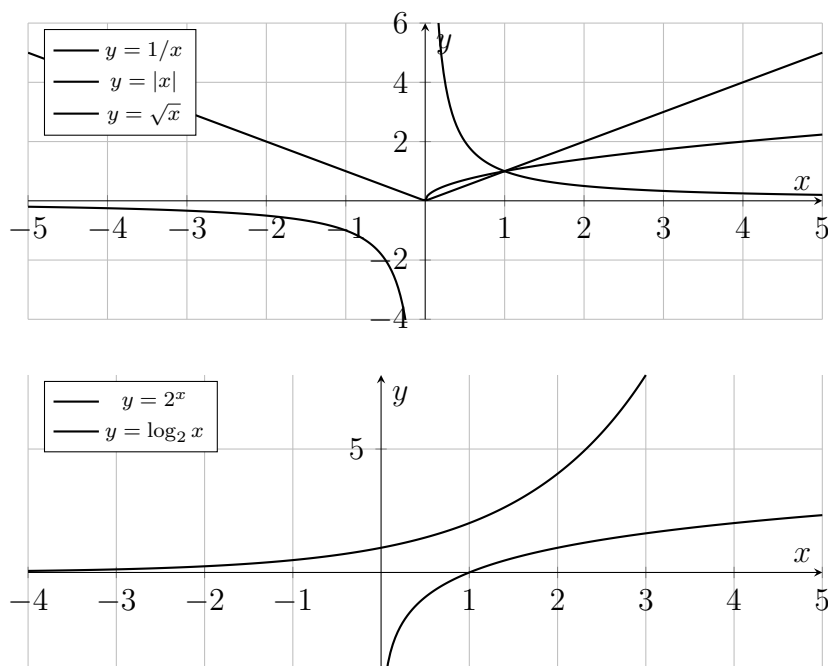
es decir,

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

9.11. Galería gráfica de las funciones elementales

Las fórmulas anteriores deben asociarse desde el principio con una forma gráfica. Las siguientes gráficas sirven como referencias básicas; no sustituyen el análisis de dominio, imagen, ceros y transformaciones.





10. Funciones definidas por partes

Definición 10.1. Una función definida por partes utiliza diferentes reglas de correspondencia en diferentes subconjuntos de su dominio.

Ejemplo 10.1. Considere

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

Entonces

$$f(-3) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f(5) = 4.$$

En los puntos frontera debe observarse cuidadosamente qué desigualdad contiene la igualdad.

11. Transformaciones de gráficas

Sea conocida la gráfica de $y = f(x)$.

11.1. Traslaciones verticales

$$g(x) = f(x) + k.$$

Si $k > 0$, la gráfica se desplaza k unidades hacia arriba; si $k < 0$, se desplaza $|k|$ unidades hacia abajo.

11.2. Traslaciones horizontales

$$g(x) = f(x - h).$$

Si $h > 0$, la gráfica se desplaza h unidades hacia la derecha.

Observación 11.1. El signo en las traslaciones horizontales suele producir confusión:

$$f(x - h) \text{ desplaza hacia la derecha,} \quad f(x + h) \text{ hacia la izquierda.}$$

11.3. Reflexiones

$$g(x) = -f(x)$$

refleja la gráfica respecto del eje x , mientras que

$$g(x) = f(-x)$$

la refleja respecto del eje y .

11.4. Escalamientos

Si

$$g(x) = af(x),$$

las ordenadas se multiplican por a .

Si

$$g(x) = f(bx),$$

el escalamiento ocurre en dirección horizontal.

Ejemplo 11.1. Partiendo de $f(x) = x^2$, la función

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

puede obtenerse mediante:

1. traslado de 3 unidades a la derecha;
2. estiramiento vertical por factor 2;
3. traslado de 1 unidad hacia arriba.

Su vértice es $(3, 1)$.

12. Operaciones con funciones

Sean

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : B \rightarrow \mathbb{R}.$$

Definición 12.1. *Se definen:*

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

y, siempre que $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Para suma, diferencia y producto:

$$\text{Dom}(f \pm g) = \text{Dom}(fg) = A \cap B.$$

Para el cociente:

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 12.1. Sean

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{x-3}.$$

Entonces

$$\text{Dom}(f) = [1, \infty), \quad \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f + g) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

13. Composición de funciones

Definición 13.1 (Composición). *Sean*

$$g : A \rightarrow B, \quad f : B \rightarrow C.$$

La composición de f con g es la función

$$f \circ g : A \rightarrow C$$

definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Primero actúa g y después actúa f :

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Ejemplo 13.1. Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 3x - 2.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = f(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5.$$

En cambio,

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) - 2 = 3x^2 + 1.$$

Por tanto,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

13.1. Dominio de una composición

Para que $f(g(x))$ tenga sentido deben cumplirse dos condiciones:

$$x \in \text{Dom}(g)$$

y

$$g(x) \in \text{Dom}(f).$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Ejemplo 13.2. Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x^2 - 4.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

Se requiere

$$x^2 - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$x \leq -2 \quad \text{o} \quad x \geq 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty).$$

Proposición 13.1 (Asociatividad de la composición). *Cuando las composiciones involucradas están bien definidas,*

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Demostración. Para todo x del dominio correspondiente,

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))).$$

Por otra parte,

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))).$$

Ambas funciones coinciden punto a punto. □

14. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Definición 14.1 (Inyectividad). *Una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si*

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Equivalentemente,

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Definición 14.2 (Suprayectividad). *Una función $f : A \rightarrow B$ es suprayectiva si*

$$f(A) = B.$$

Equivalentemente,

$$\forall y \in B \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y.$$

Definición 14.3 (Bijectividad). *Una función es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva.*

Ejemplo 14.1. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x - 5$$

es biyectiva.

Para probar inyectividad, supongamos

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$2x_1 - 5 = 2x_2 - 5,$$

de donde $x_1 = x_2$.

Para probar suprayectividad, sea $y \in \mathbb{R}$. Queremos resolver

$$y = 2x - 5.$$

Se obtiene

$$x = \frac{y + 5}{2} \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, todo $y \in \mathbb{R}$ tiene una preimagen.

Ejemplo 14.2. La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no es inyectiva, pues

$$f(1) = f(-1) = 1.$$

Tampoco es suprayectiva sobre $\mathbb{R}$, pues ningún número negativo pertenece a su imagen.

15. Función inversa

Definición 15.1. Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. La función inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

es la función que asigna a cada $y \in B$ el único $x \in A$ tal que

$$f(x) = y.$$

Por definición,

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A,$$

y

$$f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

En términos de composición,

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Teorema 15.1. Una función $f : A \rightarrow B$ admite una función inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

si y sólo si f es biyectiva.

Demostración. Supongamos primero que existe f^{-1} . Si

$$f(x_1) = f(x_2),$$

aplicando f^{-1} a ambos lados,

$$f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)),$$

por lo que $x_1 = x_2$. Así, f es inyectiva.

Además, para cada $y \in B$, tomando $x = f^{-1}(y)$ se obtiene

$$f(x) = f(f^{-1}(y)) = y.$$

Luego f es suprayectiva y, por tanto, biyectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Definiendo

$$f^{-1}(y) = x$$

se obtiene una función bien definida de B en A . □

15.1. Cálculo algebraico de una inversa

Ejemplo 15.1. Sea

$$f(x) = 3x - 7.$$

Escribimos

$$y = 3x - 7.$$

Despejamos x :

$$x = \frac{y + 7}{3}.$$

Intercambiando la variable de entrada,

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{3}.$$

Verificación:

$$f(f^{-1}(x)) = 3\left(\frac{x + 7}{3}\right) - 7 = x.$$

Observación 15.1. La notación $f^{-1}(x)$ no significa

$$\frac{1}{f(x)}.$$

El recíproco de f es $1/f$; la función inversa es otra noción.

16. Modelación mediante funciones

Una de las finalidades centrales de las funciones es describir la dependencia entre cantidades.

16.1. Proceso general de modelación

Un procedimiento elemental de modelación puede organizarse así:

1. identificar las cantidades involucradas;
2. elegir la variable independiente;
3. expresar las demás cantidades en función de ella;
4. establecer una relación matemática;
5. determinar el dominio matemático;
6. imponer las restricciones del problema real;
7. interpretar el resultado en el contexto original.

Observación 16.1. El dominio físicamente admisible puede ser menor que el dominio algebraico de la fórmula. Esta distinción es fundamental en problemas aplicados.

16.2. Modelo geométrico

Ejemplo 16.1 (Rectángulo de perímetro fijo). Un rectángulo tiene perímetro 40 m. Expresa su área como función de la longitud de uno de sus lados.

Sean x y y las longitudes de los lados. Como

$$2x + 2y = 40,$$

se obtiene

$$y = 20 - x.$$

El área es

$$A = xy,$$

de modo que

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Algebraicamente la expresión está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, pero las longitudes deben ser positivas:

$$x > 0, \quad 20 - x > 0.$$

Por tanto, el dominio físicamente admisible es

$$0 < x < 20.$$

16.3. Modelo de costo

Ejemplo 16.2. Una empresa tiene un costo fijo de \$5000 y un costo variable de \$120 por unidad producida. Si x representa el número de unidades, el costo total es

$$C(x) = 5000 + 120x.$$

En un modelo continuo elemental puede considerarse $x \geq 0$, aunque si x representa unidades indivisibles, el dominio natural del problema es

$$x \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

16.4. Ingreso y utilidad

Si el precio por unidad es $p(x)$ y se venden x unidades, el ingreso es

$$R(x) = xp(x).$$

Si $C(x)$ es el costo, la utilidad se modela mediante

$$U(x) = R(x) - C(x).$$

Ejemplo 16.3. Suponga que el precio de venta depende de la cantidad según

$$p(x) = 500 - 2x$$

y que

$$C(x) = 5000 + 100x.$$

Entonces

$$R(x) = x(500 - 2x) = 500x - 2x^2,$$

y

$$U(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 5000.$$

La función cuadrática obtenida será posteriormente susceptible de análisis mediante derivadas para estudiar problemas de optimización.

16.5. Modelo de distancia

Ejemplo 16.4. Si un vehículo se mueve a velocidad constante de 72 km/h, la distancia recorrida después de t horas es

$$d(t) = 72t, \quad t \geq 0.$$

La variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia.

16.6. Proporcionalidad inversa

Ejemplo 16.5. Para recorrer una distancia fija D , el tiempo necesario a velocidad constante $v > 0$ es

$$T(v) = \frac{D}{v}.$$

El tiempo es inversamente proporcional a la velocidad.

16.7. Modelo exponencial elemental

Una cantidad que cambia por un porcentaje fijo durante intervalos iguales puede modelarse, en una primera aproximación, mediante

$$P(t) = P_0 a^t.$$

Ejemplo 16.6. Una población inicial de 2000 organismos aumenta 5 % por periodo. Entonces

$$P(t) = 2000(1.05)^t.$$

Aquí $P_0 = 2000$ representa la condición inicial y 1.05 el factor de crecimiento por periodo.

17. Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R

Esta sección tiene un doble propósito. En primer lugar, permite reconocer visualmente las familias de funciones que aparecerán de manera recurrente en Cálculo Diferencial. En segundo lugar, introduce una perspectiva computacional: la gráfica de una función puede aproximarse numéricamente evaluando la función sobre una malla suficientemente fina de puntos de su dominio.

Para estudiantes de Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales resulta útil interpretar una función como una regla que transforma entradas en salidas. Si

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

es una colección de entradas, entonces la evaluación vectorizada produce

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n).$$

En R, la instrucción `seq()` permite construir la malla y `plot()` representar los pares

$$(x_i, f(x_i)).$$

Nota 17.1. Las gráficas generadas numéricamente no sustituyen al análisis matemático. Una computadora dibuja una colección finita de puntos; propiedades como dominio, rango, discontinuidades, asíntotas o monotonía deben justificarse matemáticamente. La visualización es una herramienta de exploración y verificación.

17.1. Plantilla general en R

Para una función real f , una plantilla básica es:

```
f <- function(x) {  
  # regla de correspondencia  
}  
  
x <- seq(a, b, length.out = 1000)  
y <- f(x)  
  
plot(x, y, type = "l",  
      xlab = "x", ylab = "f(x)",  
      main = "Grafica de f")  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

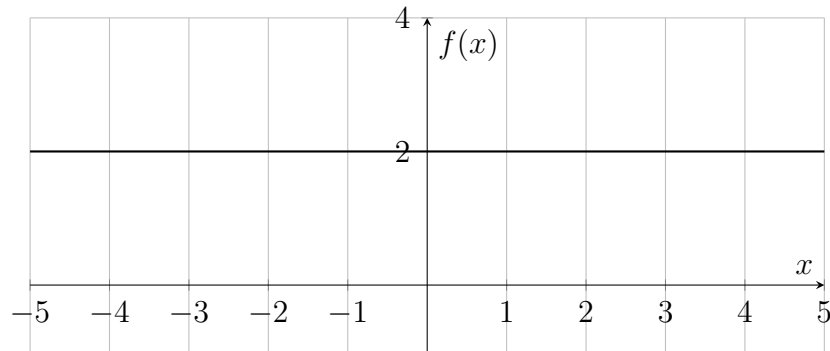
El argumento `type = "l"` une mediante segmentos los puntos calculados. Aumentar `length.out` hace más fina la discretización.

17.2. Función constante

Sea

$$f(x) = 2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$ y su imagen es $\{2\}$. La gráfica es la recta horizontal $y = 2$.



```
f <- function(x) rep(2, length(x))
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion constante: f(x) = 2")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

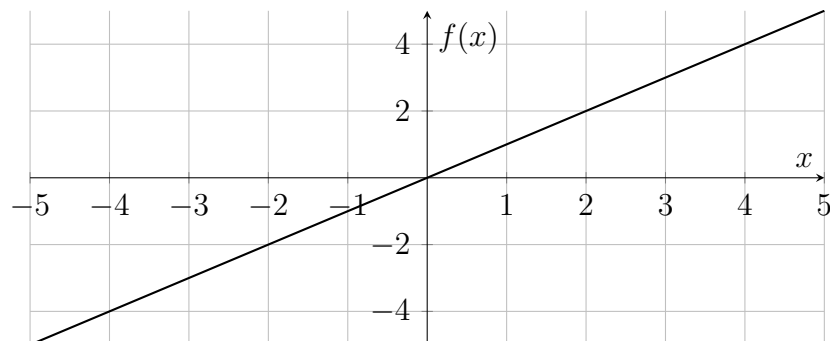
17.3. Función identidad

$$f(x) = x.$$

Se tiene

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Es una función impar, estrictamente creciente y biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.



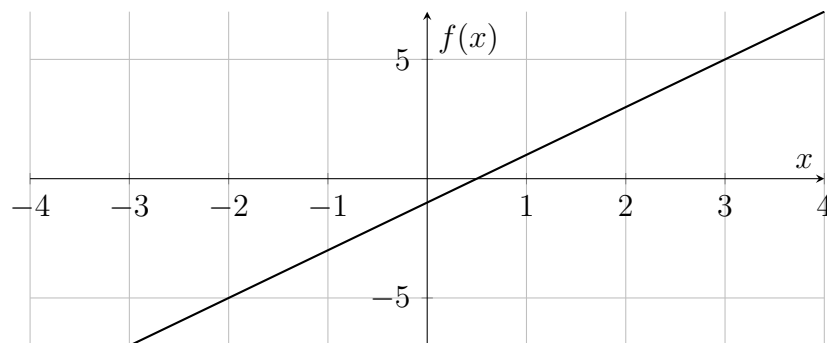
```
f <- function(x) x
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion identidad: f(x) = x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.4. Función afín

Consideremos

$$f(x) = 2x - 1.$$

La pendiente es $m = 2$ y la ordenada al origen es $b = -1$.



```
f <- function(x) 2*x - 1
x <- seq(-4, 4, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion afin: f(x) = 2x - 1")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.5. Función cuadrática

Sea

$$f(x) = x^2 - 4.$$

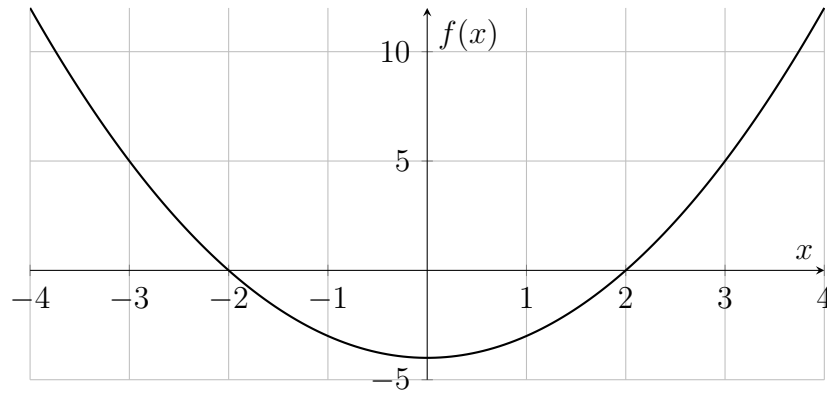
Su dominio es $\mathbb{R}$. Como $x^2 \geq 0$,

$$f(x) \geq -4,$$

de modo que

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Es par y su vértice es $(0, -4)$.

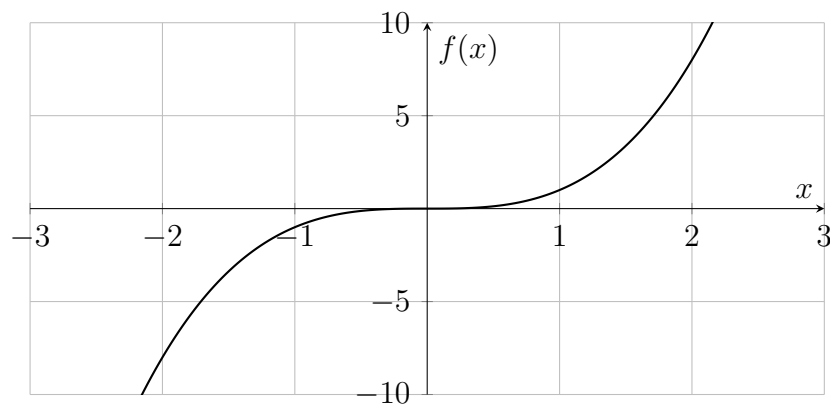


```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cuadratica: f(x) = x^2 - 4")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.6. Función cúbica

$$f(x) = x^3.$$

Su dominio y su imagen son $\mathbb{R}$. Es impar y estrictamente creciente.

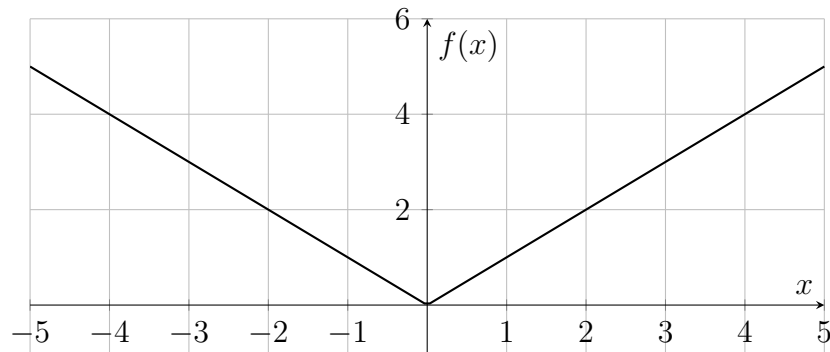


```
f <- function(x) x^3
x <- seq(-2.2, 2.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cubica: f(x) = x^3")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.7. Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su imagen $[0, \infty)$ y es una función par.



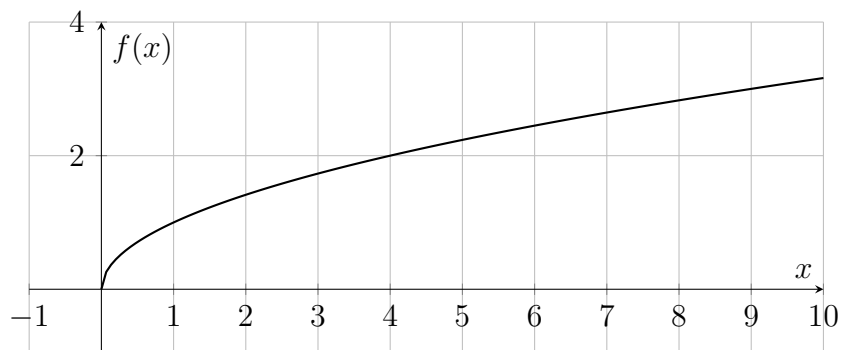
```
f <- function(x) abs(x)
x <- seq(-5, 5, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Valor absoluto: f(x) = |x|")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.8. Función raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

La condición $x \geq 0$ produce

$$\text{Dom}(f) = [0, \infty), \quad \text{Im}(f) = [0, \infty).$$



```
f <- function(x) sqrt(x)
x <- seq(0, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Raiz cuadrada: f(x) = sqrt(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.9. Función recíproca

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

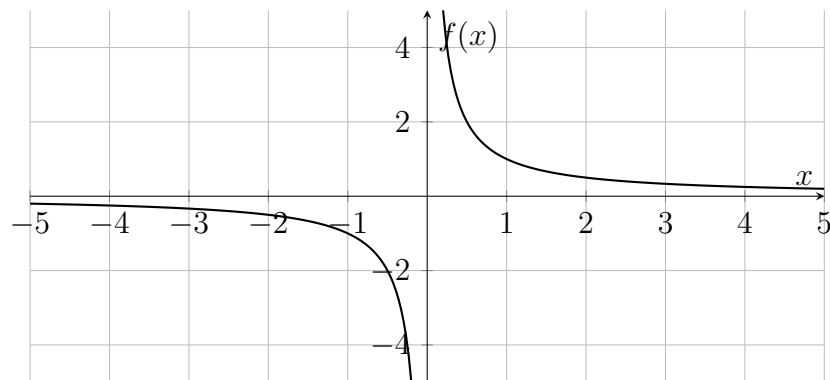
Su dominio y rango son

$$\mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La función es impar. Los ejes coordenados son asíntotas:

$$x = 0, \quad y = 0.$$

No debe generarse una única secuencia que atraviese $x = 0$ y unirlos con líneas, pues ello puede producir una representación visual engañosa. Deben graficarse las dos ramas por separado.



```
f <- function(x) 1/x
x1 <- seq(-5, -0.05, length.out = 1000)
x2 <- seq(0.05, 5, length.out = 1000)
plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion reciproca: f(x) = 1/x")
lines(x2, f(x2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.10. Función racional con traslación

Sea

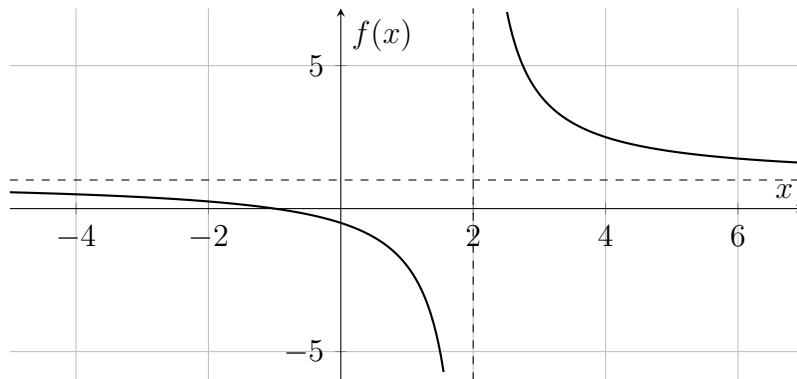
$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Puede reescribirse como

$$f(x) = 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Esta forma permite reconocer las asíntotas

$$x = 2, \quad y = 1.$$



```
f <- function(x) (x + 1)/(x - 2)

x1 <- seq(-5, 1.95, length.out = 1000)
x2 <- seq(2.05, 7, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 7), ylim = c(-6, 7),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion racional")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 2, h = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.11. Función exponencial

Sea

$$f(x) = 2^x.$$

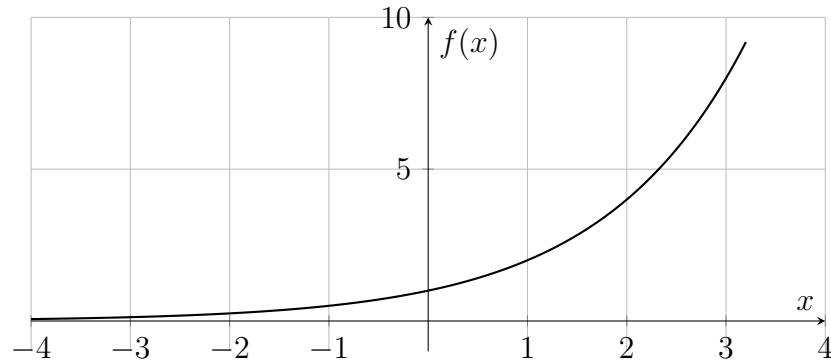
Entonces

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty).$$

Además,

$$f(0) = 1.$$

La función es estrictamente creciente.



```
f <- function(x) 2^x
x <- seq(-4, 3.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion exponencial: f(x) = 2^x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.12. Función logaritmo natural

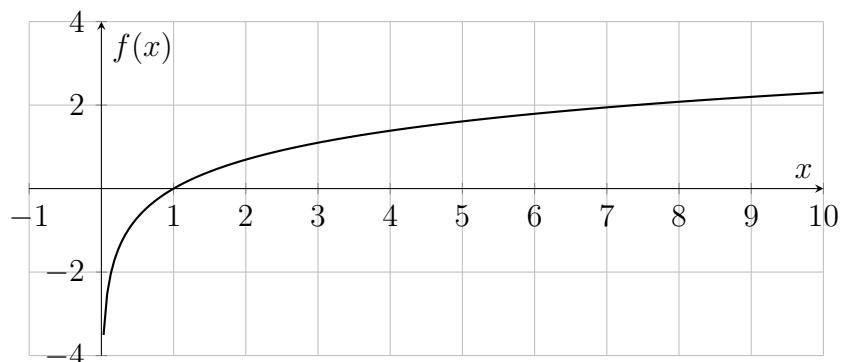
$$f(x) = \ln x.$$

Su dominio e imagen son

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty), \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Además,

$$\ln(1) = 0.$$



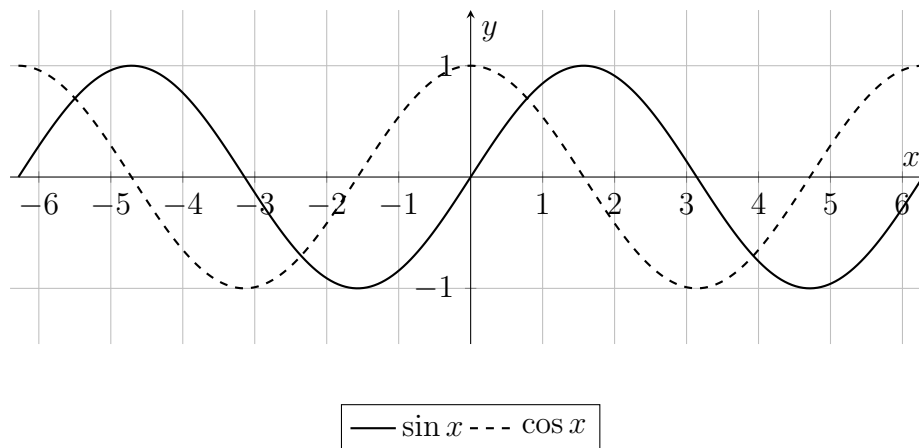
```
f <- function(x) log(x)
x <- seq(0.03, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Logaritmo natural: f(x) = ln(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Nota 17.2. En R, $\log(x)$ representa el logaritmo natural. Para una base b puede utilizarse $\log(x, \text{base} = b)$.

17.13. Funciones seno y coseno

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x.$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-1, 1]$ y periodo 2π . El seno es impar y el coseno es par.



```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 1500)

plot(x, sin(x), type = "l",
      ylim = c(-1.5, 1.5),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funciones seno y coseno")
lines(x, cos(x), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
legend("topright",
      legend = c("sin(x)", "cos(x)"),
      lty = c(1, 2))
grid()
```

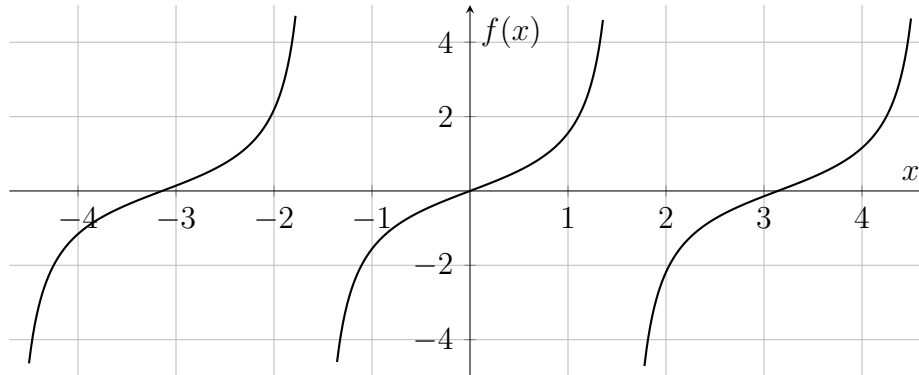
17.14. Función tangente

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

No está definida cuando

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por ello, nuevamente deben evitarse uniones artificiales a través de las asíntotas verticales.



```
f <- function(x) tan(x)

# Se grafican intervalos separados por las asíntotas.
eps <- 0.03
intervalos <- list(
  c(-3*pi/2 + eps, -pi/2 - eps),
  c(-pi/2 + eps, pi/2 - eps),
  c(pi/2 + eps, 3*pi/2 - eps)
)

plot(NA, xlim = c(-3*pi/2, 3*pi/2), ylim = c(-5, 5),
     xlab = "x", ylab = "tan(x)",
     main = "Funcion tangente")

for (I in intervalos) {
  x <- seq(I[1], I[2], length.out = 500)
  lines(x, f(x))
}

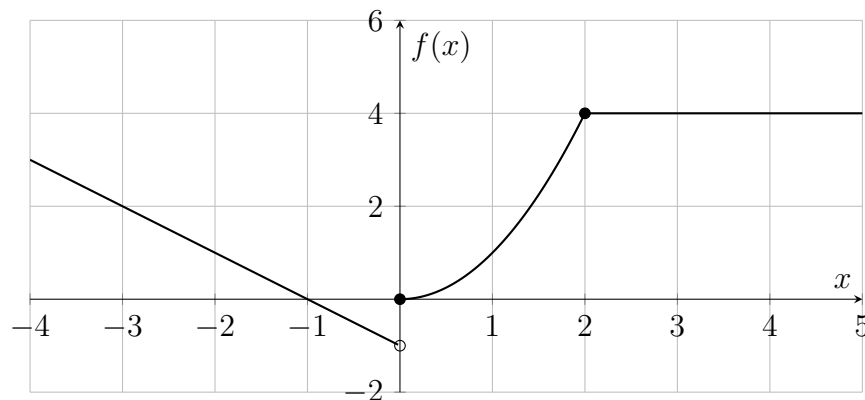
abline(v = c(-3*pi/2, -pi/2, pi/2, 3*pi/2), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.15. Función definida por partes

Considere

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

La definición por partes se implementa en R mediante `ifelse`. Para más de dos casos pueden anidarse condiciones.



```
f <- function(x) {
  ifelse(x < 0,
    -x - 1,
    ifelse(x <= 2, x^2, 4))
}

x <- seq(-4, 5, length.out = 1500)
plot(x, f(x), type = "l",
  xlab = "x", ylab = "f(x)",
  main = "Funcion definida por partes")
points(0, -1, pch = 1) # punto abierto
points(0, 0, pch = 19) # punto cerrado
points(2, 4, pch = 19)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.16. Transformaciones de una función madre

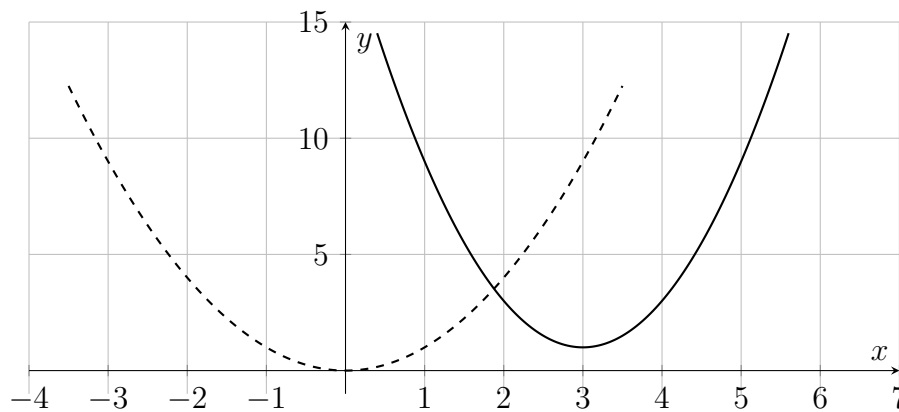
Partamos de

$$f(x) = x^2$$

y consideremos

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1.$$

La comparación gráfica permite visualizar simultáneamente la traslación horizontal, el escalamiento vertical y la traslación vertical.



$$\text{--- } f(x) = x^2 \text{ --- } g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

```
f <- function(x) x^2
g <- function(x) 2*(x - 3)^2 + 1

x <- seq(-4, 7, length.out = 1500)

plot(x, f(x), type = "l",
      ylim = c(-1, 15),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Transformacion de f(x) = x^2")
lines(x, g(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("f(x) = x^2", "g(x) = 2(x-3)^2 + 1"),
      lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.17. Composición: visualización computacional

Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

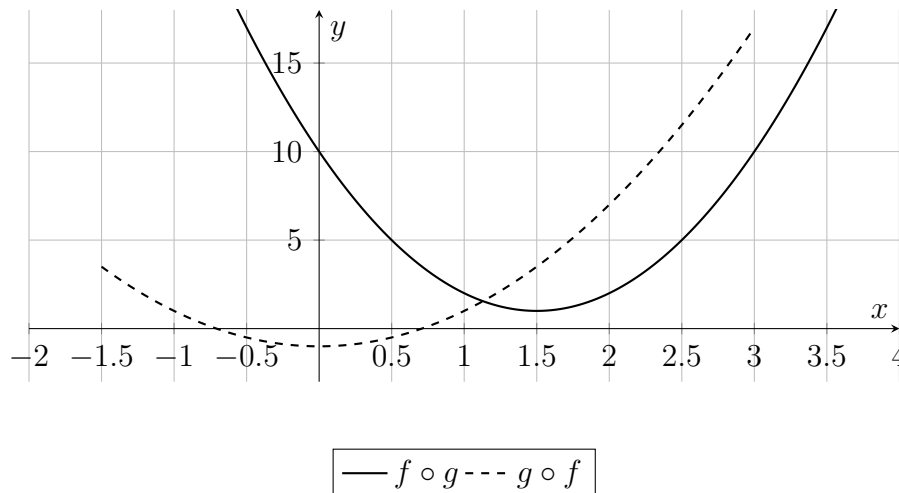
Entonces

$$(f \circ g)(x) = (2x - 3)^2 + 1$$

y

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1.$$

La comparación gráfica refuerza que la composición no es conmutativa.



```
f <- function(x) x^2 + 1
g <- function(x) 2*x - 3

fog <- function(x) f(g(x))
gof <- function(x) g(f(x))

x <- seq(-1.5, 4, length.out = 1200)

plot(x, fog(x), type = "l",
      ylim = c(-3, 18),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "La composicion no es conmutativa")
lines(x, gof(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("(f o g)(x)", "(g o f)(x)"),
      lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.18. Función e inversa: simetría respecto de $y = x$

Sea

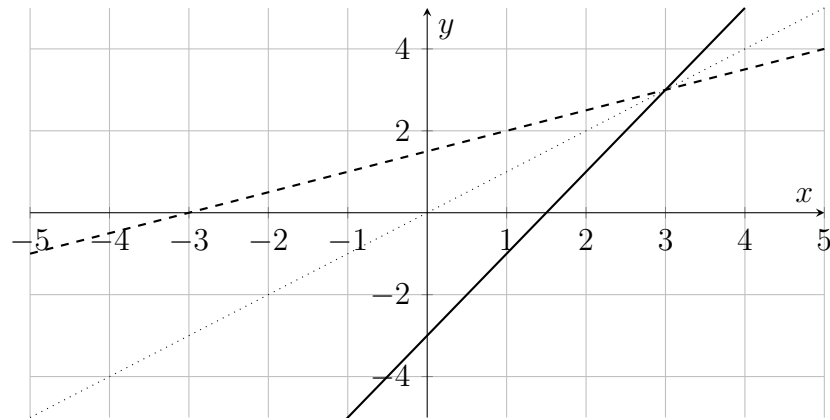
$$f(x) = 2x - 3.$$

Su inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

Las gráficas de f y f^{-1} son reflejos una de la otra respecto de la recta

$$y = x.$$



— f --- f^{-1} $y = x$

```
f <- function(x) 2*x - 3
finv <- function(x) (x + 3)/2

x <- seq(-5, 5, length.out = 500)

plot(x, f(x), type = "l",
      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funcion e inversa")
lines(x, finv(x), lty = 2)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)
legend("topleft",
      legend = c("f", "f^{-1}", "y = x"),
      lty = c(1, 2, 3))
grid()
```

17.19. Ejercicio computacional guiado

Considere

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}.$$

1. Determine analíticamente el dominio.
2. Identifique el punto excluido debido al denominador.
3. Construya en R dos mallas, una a cada lado de $x = 1$.
4. Grafique ambas ramas sin unir las.
5. Compare la gráfica obtenida con el dominio calculado.

6. Experimente con valores cada vez más próximos a $x = 1$.
7. Explique numéricamente qué observa, sin utilizar todavía la definición formal de límite.

Código inicial:

```
f <- function(x) sqrt(x + 2)/(x - 1)

x1 <- seq(-2, 0.99, length.out = 1000)
x2 <- seq(1.01, 8, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
     xlim = c(-2, 8), ylim = c(-20, 20),
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Exploracion de una funcion racional-radical")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

17.20. Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales

Construya un pequeño catálogo computacional de funciones. Para cada función, genere una tabla con $n = 1001$ puntos y las columnas

$$x, \quad f(x),$$

y obtenga su gráfica.

En R:

```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-5, 5, length.out = 1001)

datos <- data.frame(
  x = x,
  fx = f(x)
)

head(datos)
summary(datos)

plot(datos$x, datos$fx, type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)")
grid()
```

Discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Una tabla finita permite conocer exactamente la imagen de una función definida sobre un intervalo?
2. ¿Qué información matemática se pierde al discretizar el dominio?
3. ¿Qué ocurre cerca de una discontinuidad si la malla es demasiado gruesa?
4. ¿Cómo influye `length.out` en la apariencia de la gráfica?
5. ¿Puede una gráfica numérica constituir una demostración?
6. ¿Qué ventajas aporta, entonces, el análisis computacional?

La respuesta a la quinta pregunta es particularmente importante: una visualización puede sugerir una propiedad y aportar evidencia numérica, pero no sustituye una demostración cuando se requiere una afirmación válida para todos los elementos de un conjunto infinito.

18. Banco de ejemplos para elegir en clase

Esta sección está pensada como un *banco de trabajo para el pizarrón*. No es necesario resolver todos los ejemplos en una misma sesión. El profesor puede seleccionar, según el avance del grupo, un ejemplo básico, uno intermedio o uno de reto. En todos los casos conviene pedir primero al estudiante que identifique qué se pregunta, qué restricciones aparecen y qué información de la función puede obtenerse antes de efectuar cálculos.

18.1. Funciones lineales y afines

Ejemplo 18.1 (Básico: evaluación e interpretación). Sea $f(x) = 3x - 5$. Calcule $f(0)$, $f(2)$ y determine la intersección con el eje x .

Solución. Sustituyendo,

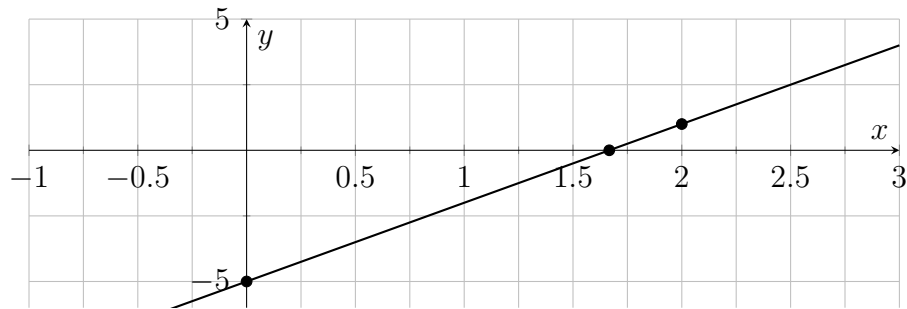
$$f(0) = -5, \quad f(2) = 1.$$

Para hallar la intersección con el eje x imponemos $f(x) = 0$:

$$3x - 5 = 0 \implies x = \frac{5}{3}.$$

Por tanto, la gráfica corta a los ejes en $(0, -5)$ y $(5/3, 0)$. La pendiente es $3 > 0$, así que la función es creciente.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.2 (Intermedio: recta determinada por dos puntos). Determine la función afín cuya gráfica pasa por $P = (-2, 5)$ y $Q = (4, -1)$.

Solución. La pendiente es

$$m = \frac{-1 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-6}{6} = -1.$$

Usando la forma punto-pendiente con P ,

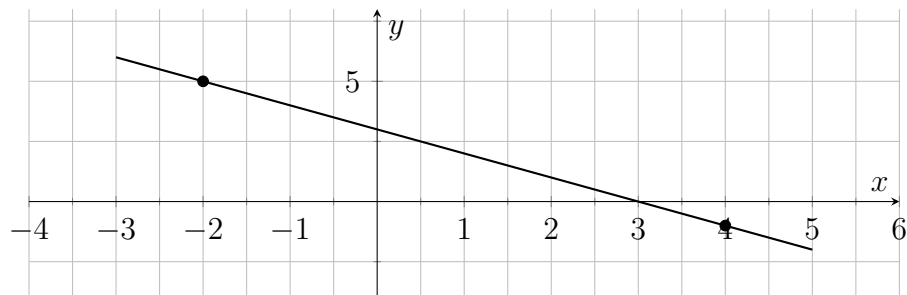
$$y - 5 = -(x + 2),$$

de donde

$$\boxed{f(x) = -x + 3}.$$

La comprobación es inmediata: $f(-2) = 5$ y $f(4) = -1$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.3 (Intermedio: parámetro). Sea $f(x) = (k - 2)x + 4$. Determine k para que la gráfica sea paralela a $g(x) = 5x - 1$ y determine k para que f sea constante.

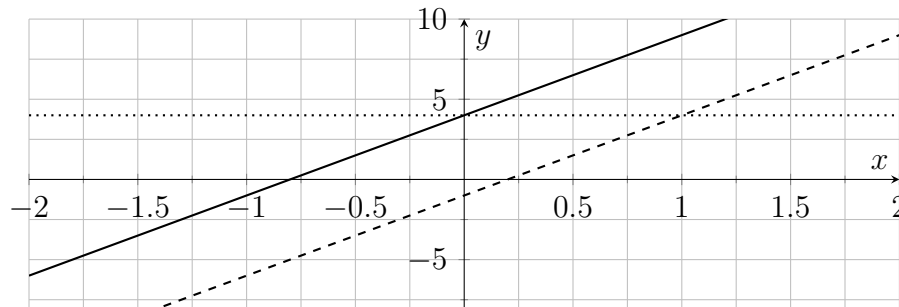
Solución. Rectas paralelas tienen la misma pendiente, por lo que

$$k - 2 = 5 \implies \boxed{k = 7}.$$

Para que f sea constante su pendiente debe ser cero:

$$k - 2 = 0 \implies \boxed{k = 2}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.4 (Reto: construcción de un modelo lineal). Una empresa cobra una cuota fija de 120 pesos y 18 pesos por cada unidad consumida. Construya la función de costo y determine el consumo correspondiente a un cobro de 480 pesos.

Solución. Si x es el número de unidades consumidas,

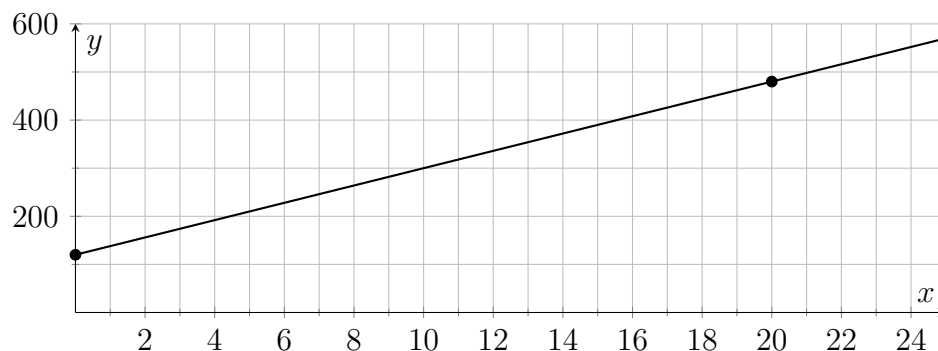
$$C(x) = 120 + 18x, \quad x \geq 0.$$

Ahora imponemos $C(x) = 480$:

$$120 + 18x = 480 \implies 18x = 360 \implies \boxed{x = 20}.$$

El término 120 representa el costo fijo y 18 la razón de cambio del costo respecto del consumo.

Gráfica de apoyo.



18.2. Funciones cuadráticas y polinomiales

Ejemplo 18.5 (Básico: ceros y factorización). Analice los ceros de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Solución. Factorizamos:

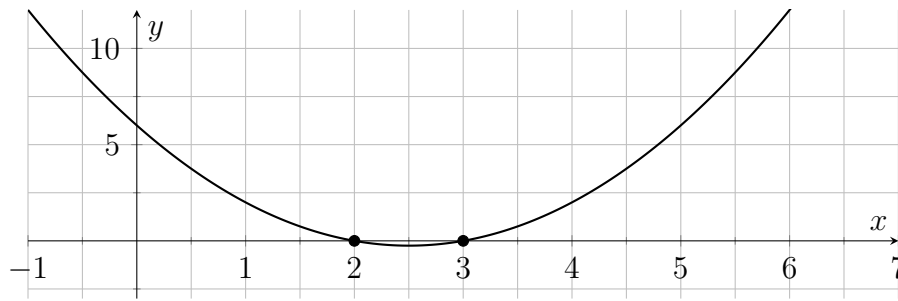
$$f(x) = (x - 2)(x - 3).$$

Así,

$$f(x) = 0 \iff x = 2 \text{ o } x = 3.$$

La gráfica corta al eje x en $(2, 0)$ y $(3, 0)$. Como el coeficiente de x^2 es positivo, la parábola abre hacia arriba.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.6 (Intermedio: completar el cuadrado). Determine el vértice y la imagen de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Solución.

$$x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4.$$

Por tanto,

$$f(x) = (x - 3)^2 - 4.$$

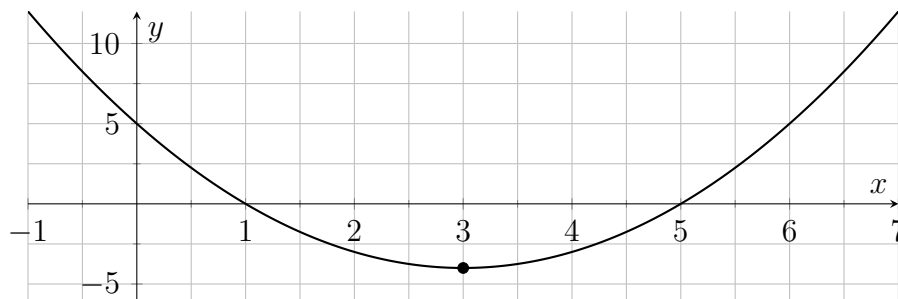
El vértice es $(3, -4)$. Como $(x - 3)^2 \geq 0$,

$$f(x) \geq -4,$$

y por ello

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



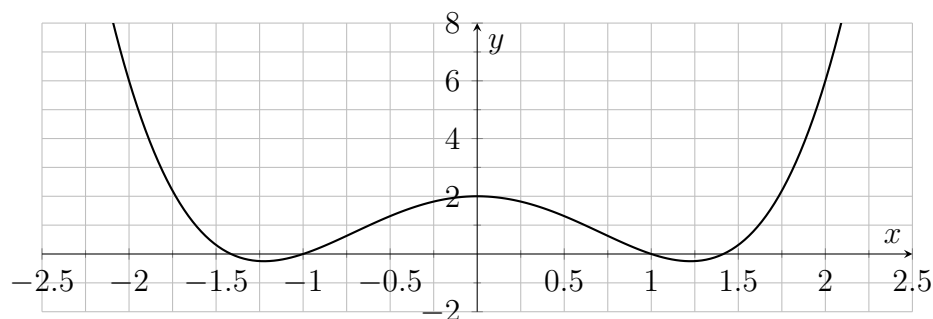
Ejemplo 18.7 (Intermedio: simetría de un polinomio). Determine si $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ es par, impar o ninguna.

Solución.

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 2 = x^4 - 3x^2 + 2 = f(x).$$

Luego f es **par**; su gráfica es simétrica respecto del eje y .

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.8 (Reto: lectura estructural). Para $f(x) = x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2)$ determine dominio, ceros, paridad y signo en los intervalos determinados por sus ceros.

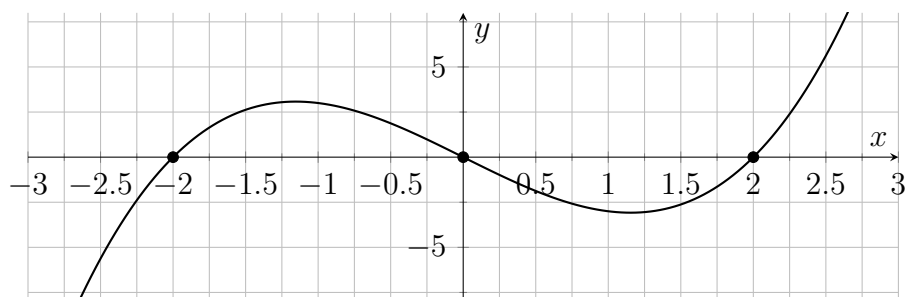
Solución. Al ser polinomial, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Sus ceros son $-2, 0, 2$. Además,

$$f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x),$$

por lo que es impar. El análisis de signos de los factores produce

$$f(x) < 0 \text{ en } (-\infty, -2) \cup (0, 2), \quad f(x) > 0 \text{ en } (-2, 0) \cup (2, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



18.3. Funciones racionales

Ejemplo 18.9 (Básico: dominio). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x-4}.$$

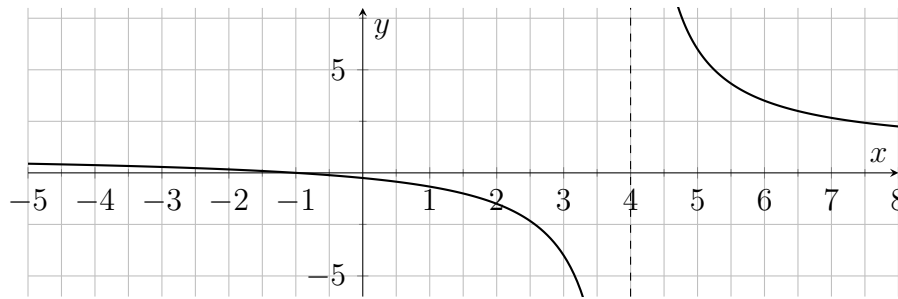
Solución. El denominador no puede anularse:

$$x - 4 \neq 0 \implies x \neq 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.10 (Intermedio: simplificar no recupera el dominio). Analice

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Solución. Antes de simplificar debemos registrar la restricción $x \neq 2$. Después,

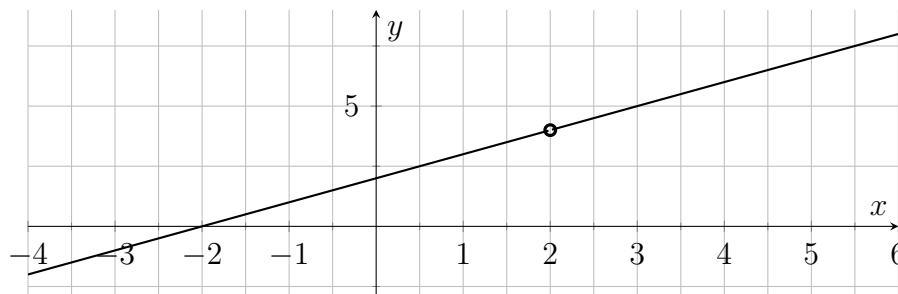
$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

La gráfica coincide con la recta $y = x + 2$ salvo por el punto $(2, 4)$, que no pertenece a la gráfica. Así,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Este ejemplo muestra que una simplificación algebraica no modifica las restricciones heredadas de la expresión original.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.11 (Intermedio: varias restricciones). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 + x - 6}.$$

Solución. Factorizamos el denominador:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2).$$

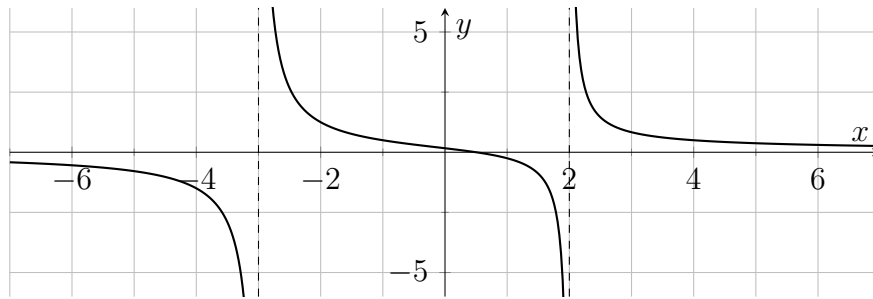
Por tanto,

$$x \neq -3, \quad x \neq 2,$$

y

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.12 (Intermedio: imagen mediante despeje). Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}.$$

Solución. Escribimos

$$y = \frac{2x+1}{x-3}$$

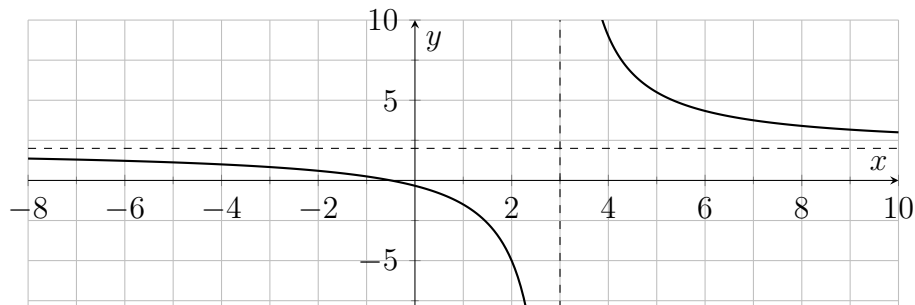
y despejamos x :

$$yx - 3y = 2x + 1, \quad x(y - 2) = 3y + 1, \quad x = \frac{3y+1}{y-2}.$$

Este despeje es posible para todo y excepto $y = 2$. Luego

$$\boxed{\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.13 (Reto: dominio de una racional compuesta). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x^2-9)}.$$

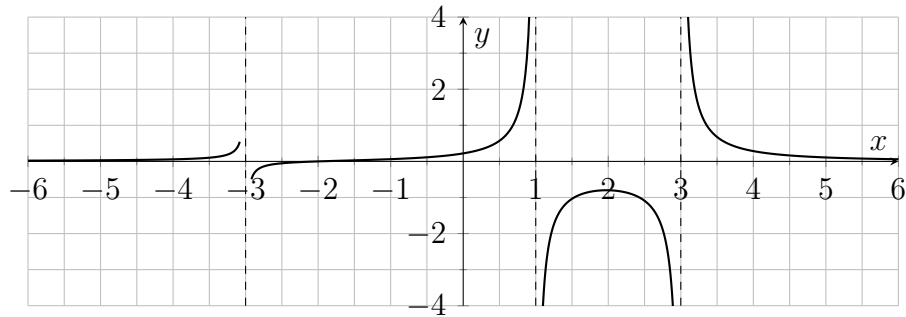
Solución. Los valores prohibidos son las raíces del denominador:

$$x - 1 = 0, \quad x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1, 3\}}.$$

Gráfica de apoyo.



18.4. Funciones radicales

Ejemplo 18.14 (Básico: raíz cuadrada). Determine el dominio de $f(x) = \sqrt{x-3}$.

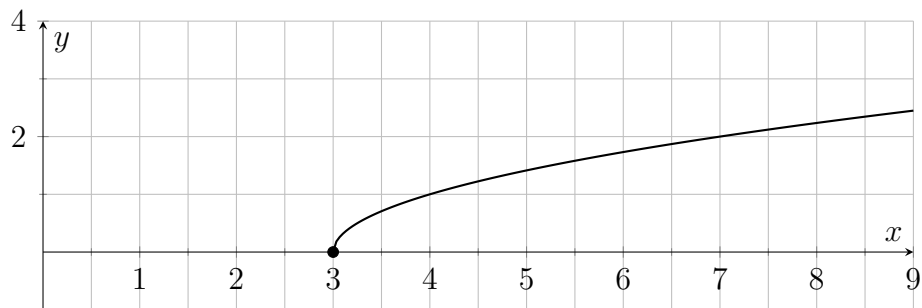
Solución. Para una raíz de índice par exigimos

$$x - 3 \geq 0,$$

de modo que

$$\text{Dom}(f) = [3, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.15 (Intermedio: radical cuadrático). Determine el dominio y la imagen de

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2}.$$

Solución. Exigimos

$$9 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff -3 \leq x \leq 3.$$

Así,

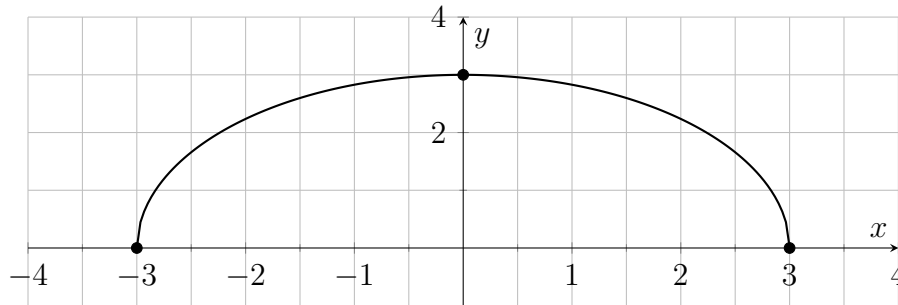
$$\text{Dom}(f) = [-3, 3].$$

Además $0 \leq \sqrt{9 - x^2} \leq 3$, por lo que

$$\text{Im}(f) = [0, 3].$$

Geométricamente es la semicircunferencia superior $x^2 + y^2 = 9$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.16 (Intermedio: cociente dentro de una raíz). Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Solución. Necesitamos

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

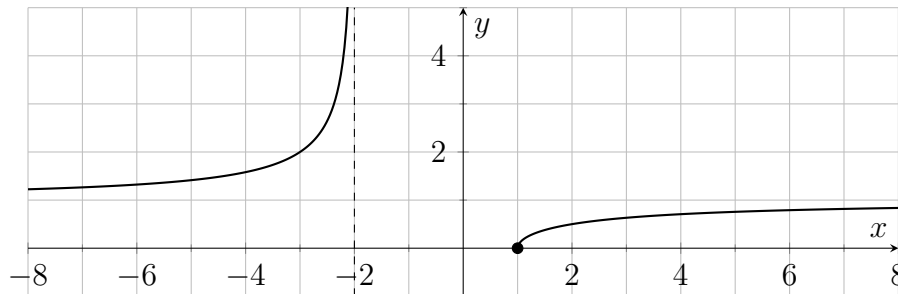
Los puntos críticos son -2 y 1 . El análisis de signos da

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \text{en} \quad (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.17 (Reto: raíz en el denominador). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}.$$

Solución. Aquí no basta pedir que el radicando sea no negativo: la raíz está en el denominador y, por tanto, tampoco puede valer cero. Exigimos

$$x^2 - 9 > 0.$$

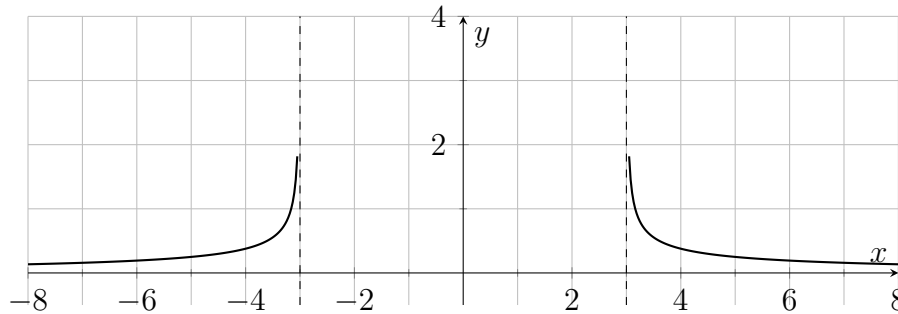
Entonces

$$|x| > 3,$$

y finalmente

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.18 (Reto: restricciones simultáneas). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}.$$

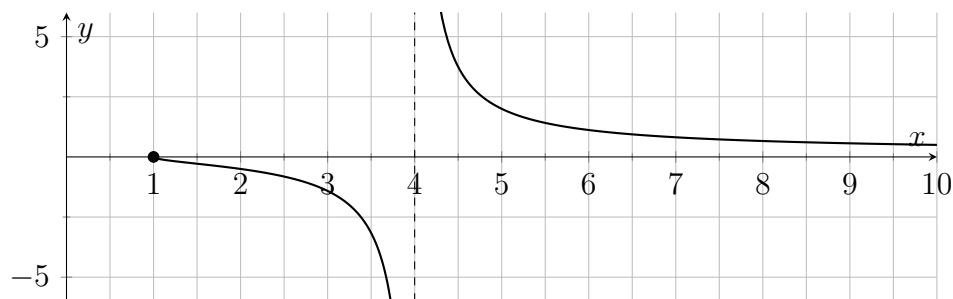
Solución. Deben cumplirse simultáneamente

$$x - 1 \geq 0 \quad \text{y} \quad x - 4 \neq 0.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = [1, 4) \cup (4, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



18.5. Valor absoluto y funciones definidas por partes

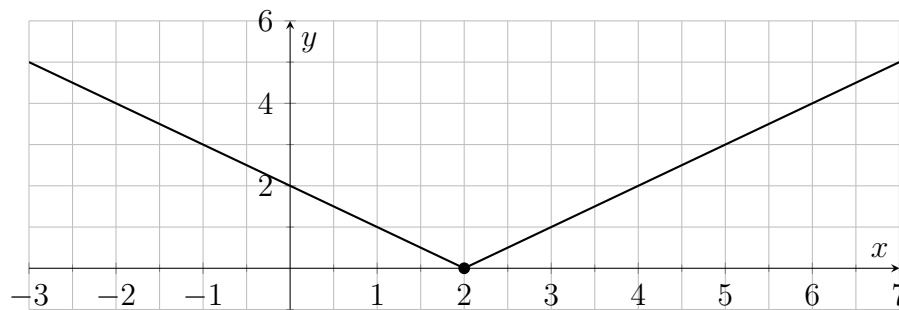
Ejemplo 18.19 (Básico: escribir por partes). Escriba $f(x) = |x - 2|$ como función definida por partes.

Solución. El cambio de signo ocurre cuando $x - 2 = 0$, es decir, en $x = 2$. Por definición,

$$|x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$$

El vértice de la gráfica es $(2, 0)$.

Gráfica de apoyo.



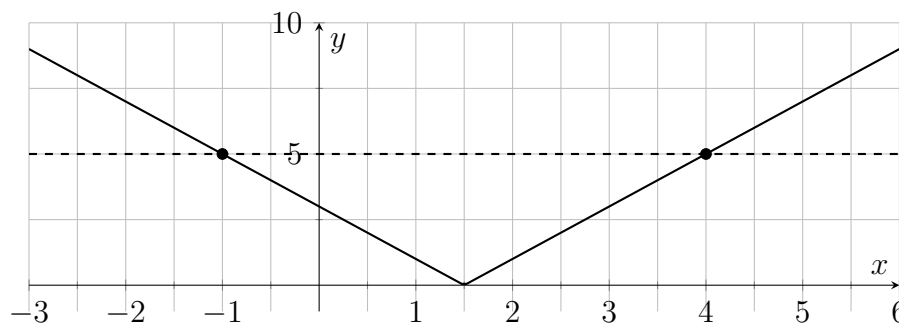
Ejemplo 18.20 (Intermedio: ecuación con valor absoluto). Resuelva $|2x - 3| = 5$.

Solución. La igualdad $|u| = 5$ equivale a $u = 5$ o $u = -5$:

$$2x - 3 = 5 \implies x = 4, \quad 2x - 3 = -5 \implies x = -1.$$

Por tanto, $x \in \{-1, 4\}$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.21 (Intermedio: evaluación por partes). Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x + 1, & 0 \leq x < 3, \\ 7, & x \geq 3. \end{cases}$$

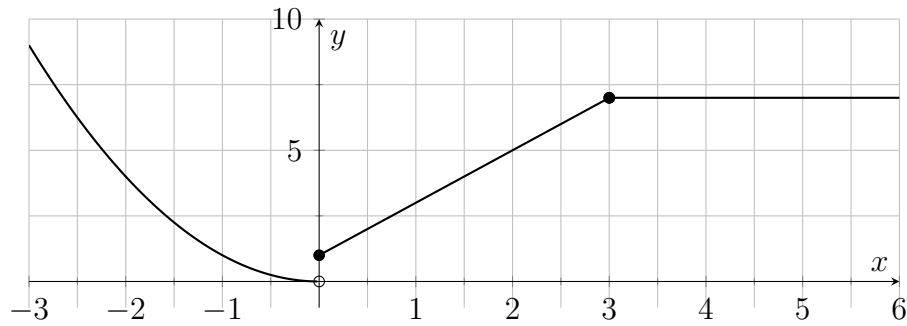
Calcule $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$ y $f(3)$.

Solución. Cada entrada debe evaluarse en la rama que le corresponde:

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 7.$$

Los extremos de los intervalos son parte de la definición y no deben ignorarse.

Gráfica de apoyo.



18.6. Funciones exponenciales y logarítmicas

Ejemplo 18.22 (Básico: exponencial). Sea $f(x) = 2^x$. Calcule $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$ e identifique dominio e imagen.

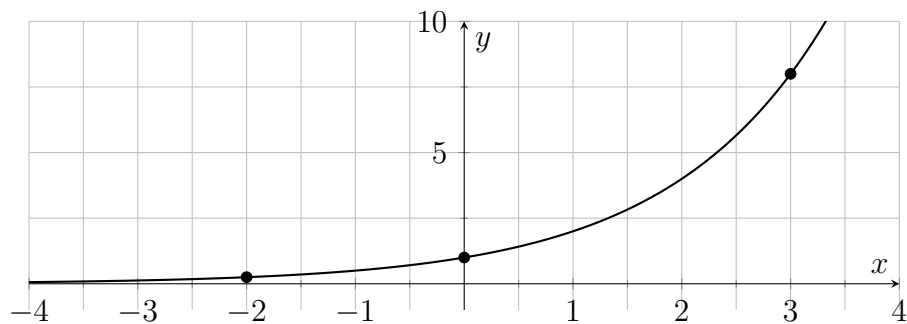
Solución.

$$f(-2) = \frac{1}{4}, \quad f(0) = 1, \quad f(3) = 8.$$

Además,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.23 (Intermedio: dominio logarítmico). Determine el dominio de $f(x) = \ln(5 - 2x)$.

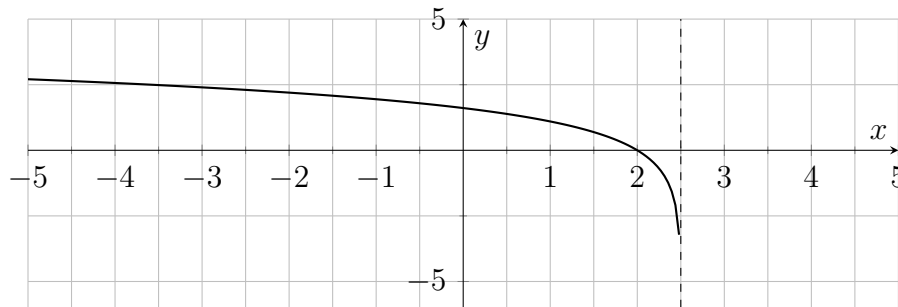
Solución. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo:

$$5 - 2x > 0 \implies x < \frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, 5/2)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.24 (Reto: logaritmo de una función racional). Determine el dominio de

$$f(x) = \ln \left(\frac{x-1}{x+3} \right).$$

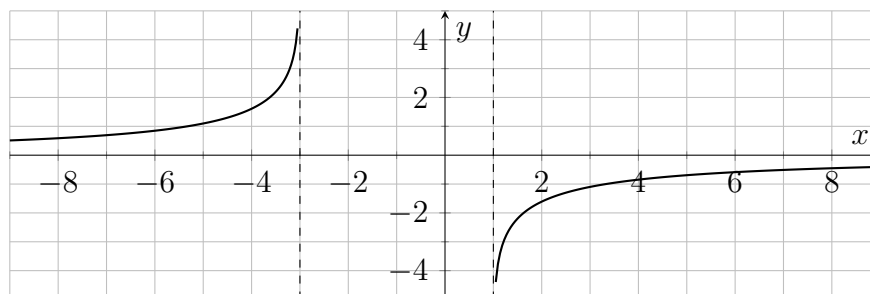
Solución. Exigimos

$$\frac{x-1}{x+3} > 0.$$

Los puntos críticos son -3 y 1 . El cociente es positivo cuando numerador y denominador tienen el mismo signo, por lo que

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (1, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



18.7. Transformaciones de gráficas

Ejemplo 18.25 (Intermedio: varias transformaciones). Describa cómo obtener la gráfica de

$$g(x) = -2(x-3)^2 + 1$$

a partir de $f(x) = x^2$.

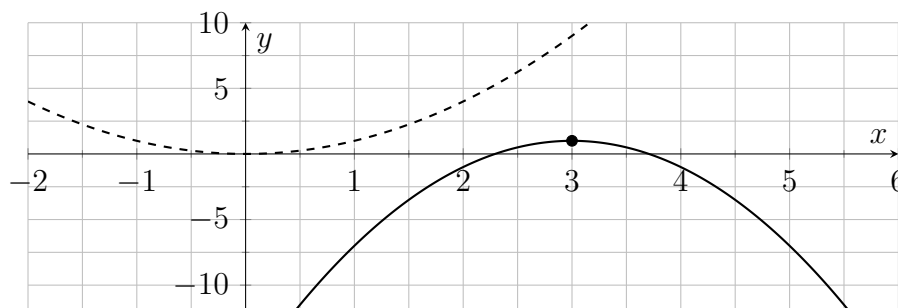
Solución. Partiendo de $y = x^2$:

1. $x \mapsto x - 3$: traslación 3 unidades a la derecha;
2. multiplicar por 2: estiramiento vertical de factor 2;

3. signo negativo: reflexión respecto del eje x ;
4. sumar 1: traslación una unidad hacia arriba.

El vértice queda en $(3, 1)$ y la parábola abre hacia abajo.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.26 (Reto: transformación de una raíz). Describa la gráfica de $g(x) = \sqrt{4-x} + 2$ a partir de $f(x) = \sqrt{x}$ y determine su dominio.

Solución. Como $4-x = -(x-4)$, aparece una reflexión horizontal seguida de una traslación. Para el dominio,

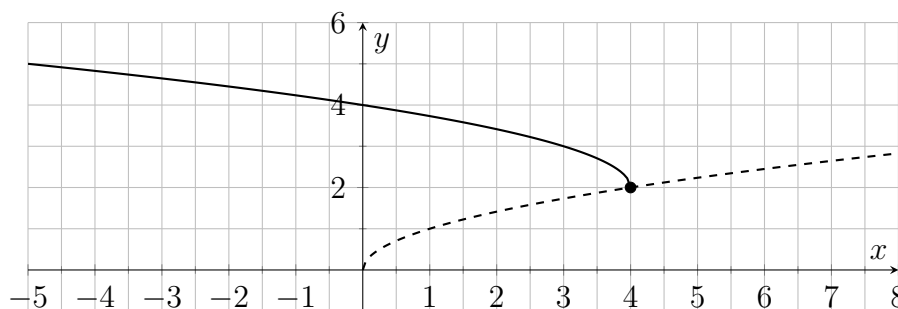
$$4-x \geq 0 \implies x \leq 4.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, 4].$$

Además $g(x) \geq 2$, de modo que $\text{Im}(g) = [2, \infty)$.

Gráfica de apoyo.



18.8. Composición e inversas

Ejemplo 18.27 (Intermedio: composición y dominio). Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4.$$

Determine $f \circ g$ y su dominio.

Solución.

$$(f \circ g)(x) = f(x - 4) = \sqrt{x - 4}.$$

Para que la composición esté definida necesitamos

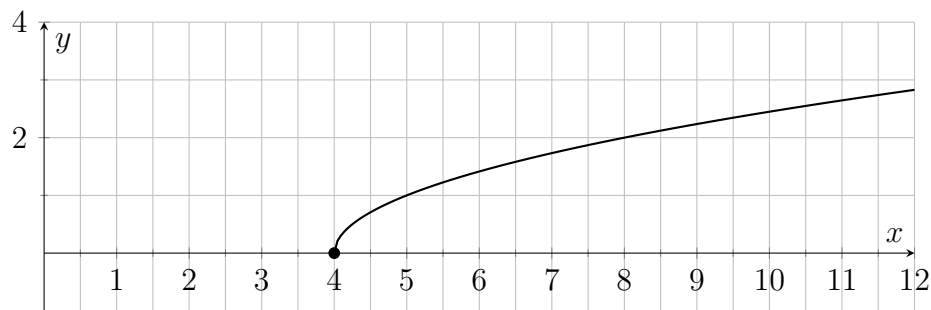
$$x - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$\boxed{\text{Dom}(f \circ g) = [4, \infty)}.$$

El dominio de una composición no se obtiene simplemente intersectando mecánicamente los dominios: debemos exigir que $g(x)$ pertenezca al dominio de f .

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.28 (Intermedio: inversa de una función afín). Determine la inversa de $f(x) = 3x - 7$.

Solución. Escribimos

$$y = 3x - 7$$

y despejamos x :

$$x = \frac{y + 7}{3}.$$

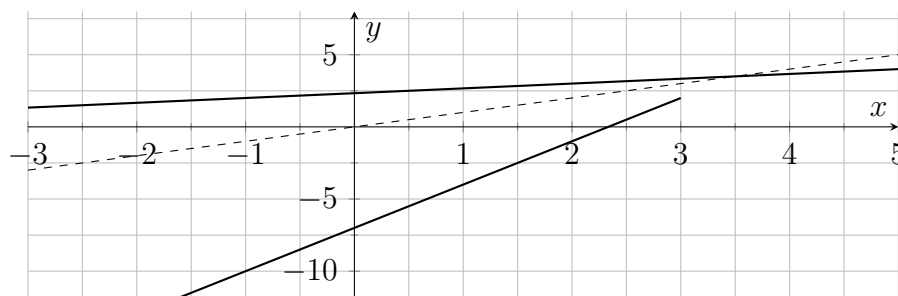
Intercambiando el nombre de las variables,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{3}}.$$

La comprobación es

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \left(\frac{x + 7}{3} \right) - 7 = x.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 18.29 (Reto: restricción necesaria para invertir). Considere $f(x) = x^2$. Explique por qué no posee inversa en todo $\mathbb{R}$ y encuentre una inversa si restringimos el dominio a $[0, \infty)$.

Solución. En $\mathbb{R}$ la función no es inyectiva, pues $f(a) = f(-a)$. Si restringimos el dominio a $[0, \infty)$, la función sí es inyectiva y su imagen es $[0, \infty)$. De

$$y = x^2, \quad x \geq 0,$$

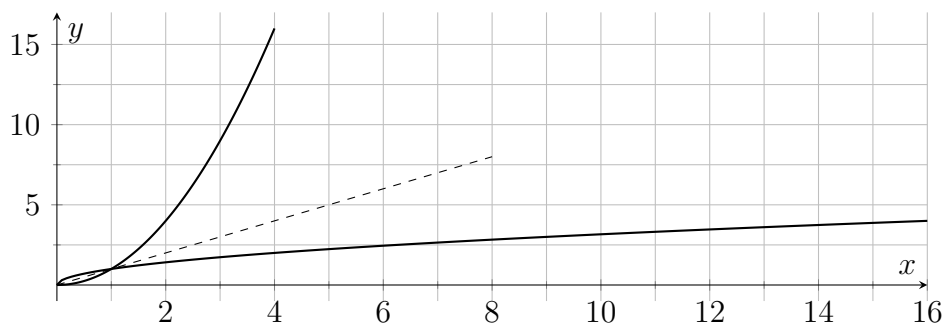
obtenemos

$$x = \sqrt{y}.$$

Así,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0}.$$

Gráfica de apoyo.



18.9. Guía rápida de selección para el profesor

Una posible selección según el desempeño del grupo es:

Familia	Básico	Intermedio	Reto
Afines	evaluación	dos puntos	modelación
Polinomiales	ceros	vértice/imagen	signo y simetría
Racionales	una exclusión	hueco / imagen	varias exclusiones
Radicales	desigualdad lineal	cuadrática o cociente	raíz en denominador
Valor absoluto	definición por partes	ecuación	análisis gráfico
Exp./log.	evaluación	dominio logarítmico	cociente dentro de log
Transformaciones	una transformación	varias transformaciones	dominio + transformación
Composición/inversión	composición directa	dominio de composición	restricción para invertir

La intención de este banco no es aumentar mecánicamente el número de ejercicios, sino disponer de ejemplos con distintos niveles de exigencia para adaptar la explicación al grupo. En cada caso conviene detenerse en tres preguntas: *¿qué información puedo obtener antes de calcular?*, *¿qué restricciones debo respetar?* y *¿qué significa geométricamente el resultado?*

19. Ejemplos integradores

Ejemplo 19.1 (Análisis de una función racional). Considere

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Dominio.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Intersección con el eje x .

$$f(x) = 0 \iff x+1 = 0 \iff x = -1.$$

Intersección con el eje y .

$$f(0) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Imagen. Sea

$$y = \frac{x+1}{x-2}.$$

Despejando x :

$$\begin{aligned} yx - 2y &= x + 1, \\ x(y - 1) &= 2y + 1. \end{aligned}$$

Si $y \neq 1$,

$$x = \frac{2y+1}{y-1}.$$

Por tanto, todos los reales excepto $y = 1$ son alcanzados:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Ejemplo 19.2 (Composición y restricciones). Sean

$$f(x) = \frac{1}{x-1}, \quad g(x) = \sqrt{x+2}.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}-1}.$$

Se requiere

$$x+2 \geq 0$$

y, además,

$$\sqrt{x+2} \neq 1.$$

La primera condición da $x \geq -2$ y la segunda

$$x+2 \neq 1 \iff x \neq -1.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = [-2, -1) \cup (-1, \infty).$$

20. Errores frecuentes

1. Confundir codominio con imagen.
2. Pensar que una función no puede asignar el mismo valor a dos entradas.
3. Confundir $f(x + h)$ con $f(x) + h$.
4. Cancelar factores sin conservar las restricciones del dominio original.
5. Usar $\sqrt{g(x)}$ sin imponer $g(x) \geq 0$.
6. Usar $\ln(g(x))$ imponiendo $g(x) \geq 0$ en vez de $g(x) > 0$.
7. Suponer que $\text{Dom}(f \circ g)$ es simplemente $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$.
8. Confundir $f^{-1}(x)$ con $1/f(x)$.
9. Despejar una “inversa” sin verificar que la función sea uno a uno en el dominio considerado.
10. Ignorar las restricciones físicas al construir un modelo.

21. Ejercicios

21.1. Concepto de función

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B . Justifique formalmente su respuesta.

1. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$,

$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$

2.

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}.$$

3. La relación en $\mathbb{R}$ dada por

$$y^2 = x.$$

4. La relación

$$y = x^3 - 2x + 1.$$

21.2. Evaluación

Sea

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$

Calcule:

1. $f(0)$.

5. $f(a + 1)$.

2. $f(2)$.

6. $f(x + h)$.

3. $f(-3)$.

7. $f(x + h) - f(x)$.

4. $f(a)$.

8. $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

21.3. Dominio

Determine el dominio de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$.

2. $f(x) = \frac{x + 3}{x - 5}$.

3. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 9}$.

4. $f(x) = \sqrt{7 - 2x}$.

5. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$.

6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$.

7. $f(x) = \ln(x + 4)$.

8. $f(x) = \ln(9 - x^2)$.

9. $f(x) = \sqrt{\frac{x - 2}{x + 1}}$.

10. $f(x) = \frac{\sqrt{2x + 1}}{x^2 - 4}$.

11. $f(x) = \ln\left(\frac{x - 1}{x + 3}\right)$.

12. $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

21.4. Simetría

Determine algebraicamente si cada función es par, impar o ninguna.

1. $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1$.

2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$.

3. $f(x) = x^3 + x^2$.

4. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

5. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$.

21.5. Operaciones

Sean

$$f(x) = \sqrt{x + 1}, \quad g(x) = \frac{1}{x - 2}.$$

Obtenga las siguientes funciones y determine cuidadosamente sus dominios:

$$f + g, \quad f - g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}, \quad \frac{g}{f}.$$

21.6. Composición

Para cada par, calcule $f \circ g$ y $g \circ f$ y determine sus dominios.

1.

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

2.

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4.$$

3.

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = x + 2.$$

4.

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = x^2 - 1.$$

21.7. Inyectividad e inversas

1. Demuestre que

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 5x + 2$$

es biyectiva y determine f^{-1} .

2. Determine por qué

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no tiene inversa.

3. Considere ahora

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

Demuestre que es biyectiva y obtenga su inversa.

4. Determine la inversa de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$

indicando apropiadamente dominio y codominio.

21.8. Modelación

En cada problema:

- identifique las variables;
- elija una variable independiente;
- construya la función solicitada;

d) determine el dominio físicamente admisible.

1. Un rectángulo tiene perímetro 60 cm. Expresa su área como función de uno de sus lados.
2. Se dispone de 100 m de cerca para construir un corral rectangular junto a un muro, por lo que sólo deben cercarse tres lados. Expresa el área como función del ancho perpendicular al muro.
3. Una caja sin tapa se construye cortando cuadrados de lado x en las esquinas de una lámina rectangular de 30 cm por 20 cm y doblando los bordes. Expresa el volumen como función de x .
4. Una compañía cobra \$80 de tarifa fija y \$12 por kilómetro recorrido. Construya la función de costo.
5. El precio de un artículo se modela por

$$p(x) = 600 - 3x,$$

donde x es la cantidad vendida. Determine la función de ingreso.

6. Si en el problema anterior el costo es

$$C(x) = 5000 + 120x,$$

determine la función de utilidad.

7. Una población inicial de 5000 individuos crece 3 % por año. Construya un modelo exponencial discreto.
8. Un automóvil debe recorrer 300 km. Expresa el tiempo de viaje como función de la velocidad promedio.

Ejercicios 1.1

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

1. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x - 4}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$
2. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x + 1}\}$
(b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 1}\}$

- (c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$
(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
3. (a) $\{(x, y) \mid y = x^2\}$
(b) $\{(x, y) \mid x = y^2\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = x^3\}$
(d) $\{(x, y) \mid x = y^3\}$
4. (a) $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$
(b) $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$
(c) $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$
(d) $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$
5. Dada $f(x) = 2x - 1$, determine
- (a) $f(3)$;
(b) $f(-2)$;
(c) $f(0)$;
(d) $f(a + 1)$;
(e) $f(x + 1)$;
(f) $f(2x)$;
(g) $2f(x)$;
(h) $f(x + h)$;
(i) $f(x) + f(h)$;
(j) $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.
6. Dada $f(x) = \frac{3}{x}$, calcule
- (a) $f(1)$;
(b) $f(-3)$;
(c) $f(6)$;
(d) $f\left(\frac{1}{3}\right)$;
(e) $f\left(\frac{3}{a}\right)$;
(f) $f\left(\frac{3}{x}\right)$;
(g) $\frac{f(3)}{f(x)}$;

- (h) $f(x - 3)$;
- (i) $f(x) - f(3)$;
- (j) $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

7. Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, determine

- (a) $f(-2)$;
- (b) $f(-1)$;
- (c) $f(0)$;
- (d) $f(3)$;
- (e) $f(h + 1)$;
- (f) $f(2x^2)$;
- (g) $f(x^2 - 3)$;
- (h) $f(x + h)$;
- (i) $f(x) + f(h)$;
- (j) $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

8. Dada $g(x) = 3x^2 - 4$, calcule

- (a) $g(-4)$;
- (b) $g\left(\frac{1}{2}\right)$;
- (c) $g(x^2)$;
- (d) $g(3x^2 - 4)$;
- (e) $g(x - h)$;
- (f) $g(x) - g(h)$;
- (g) $\frac{g(x + h) - g(x)}{h}$, $h \neq 0$.

9. Dada $F(x) = \sqrt{x + 9}$, encuentre

- (a) $F(x + 9)$;
- (b) $F(x^2 - 9)$;
- (c) $F(x^4 - 9)$;
- (d) $F(x^2 + 6x)$;
- (e) $F(x^4 - 6x^2)$;
- (f) $\frac{F(x + h) - F(x)}{h}$, $h \neq 0$.

10. Dada $G(x) = \sqrt{4 - x}$, determine

- (a) $G(4 - x)$;
- (b) $G(4 - x^2)$;
- (c) $G(4 - x^4)$;
- (d) $G(4x - x^2)$;
- (e) $G(-x^4 - 4x^2)$;
- (f) $\frac{G(x + h) - G(x)}{h}, h \neq 0$.

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

- 11. $f(x) = 3x - 1$
- 12. $g(x) = 4 - x$
- 13. $F(x) = 2x^2$
- 14. $G(x) = x^2 + 2$
- 15. $g(x) = 5 - x^2$
- 16. $f(x) = (x - 1)^2$
- 17. $G(x) = \sqrt{x - 1}$
- 18. $F(x) = \sqrt{9 - x}$
- 19. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
- 20. $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$
- 21. $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$
- 22. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
- 23. $h(x) = |x - 3|$
- 24. $H(x) = |5 - x|$
- 25. $F(x) = |3x + 2|$
- 26. $G(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- 27. $H(x) = \frac{x^2 - 25}{x + 5}$
- 28. $f(x) = \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}$

$$29. f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$$

$$30. g(x) = \frac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$$

$$31. f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$$

$$32. g(x) = \begin{cases} -4, & x < -2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 2, \\ 3, & 2 < x. \end{cases}$$

$$33. g(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$$

$$34. f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \neq 1, \\ 8, & x = 1. \end{cases}$$

$$35. F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$$

$$36. G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$$

$$37. G(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 0, \\ 3x + 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

$$38. F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$$

$$39. g(x) = \begin{cases} 6x + 7, & x \leq -2, \\ 4 - x, & -2 < x. \end{cases}$$

$$40. f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$$41. h(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -5, \\ \sqrt{25 - x^2}, & -5 \leq x \leq 5, \\ 3 - x, & 5 < x. \end{cases}$$

$$42. H(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}, & x \leq -4, \\ 2-x, & -4 < x < 4, \\ 2-x, & 4 \leq x. \end{cases}$$

$$43. F(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x - 2}$$

$$44. G(x) = \frac{x^3 + 3x^2}{x + 3}$$

$$45. f(x) = \lfloor x - 4 \rfloor$$

$$46. g(x) = \lfloor x + 2 \rfloor$$

47. (a) Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $U(x - 1)$;

(c) $U(x) - 1$;

(d) $U(x) - U(x - 1)$.

48. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:

(a) $xU(x)$;

(b) $(x + 1)U(x + 1)$;

(c) $(x + 1)U(x + 1) - xU(x)$.

49. (a) Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\text{sgn } x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\text{sgn}(x)$ se lee “signo de x ”. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $x \text{sgn}(x)$;

(c) $2 - x \text{sgn}(x)$;

(d) $x - 2 \text{sgn}(x)$.

50. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49:

- (a) $\operatorname{sgn}(x + 1)$;
- (b) $\operatorname{sgn}(x - 1)$;
- (c) $\operatorname{sgn}(x + 1) - \operatorname{sgn}(x - 1)$.

51. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.
52. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.
53. En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.
54. Existen tres funciones f_1 , f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

55. $f(x) = |x^2 - 1|$
56. $g(x) = |4 - x^2|$
57. $g(x) = |x| |5 - x|$
58. $f(x) = |x| |x - 3|$

Ejercicios 1.2

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f + g$; (b) $f - g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g ; (e) g/f .

1. $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$
2. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + 1$
3. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \frac{1}{x}$
4. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 4 - x^2$
5. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 1$
6. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x - 3|$
7. $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = 3x - 2$
8. $f(x) = \sqrt{x-4}$; $g(x) = x^2 - 4$
9. $f(x) = \frac{1}{x+1}$; $g(x) = \frac{x}{x-2}$
10. $f(x) = x^2$; $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c , obtenga $(f \circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) determine $(f \circ g)(x)$ y emplee este valor para calcular $(f \circ g)(c)$.

11. $f(x) = 3x^2 - 4x$; $g(x) = 2x - 5$; $c = 4$
12. $f(x) = \sqrt{x^2 - 36}$; $g(x) = x^2 - 3x$; $c = 5$
13. $f(x) = \frac{1}{x-1}$; $g(x) = \frac{2}{x^2+1}$; $c = \frac{1}{2}$
14. $f(x) = \frac{2\sqrt{x}+3}{x}$; $g(x) = \frac{2x+5}{x^4}$; $c = -2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

15. $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$
16. $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$

17. Las funciones del ejercicio 1.

18. Las funciones del ejercicio 2.

19. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

20. $f(x) = x^2 - 1$; $g(x) = \frac{1}{x}$

21. $f(x) = \frac{1}{x}$; $g(x) = \sqrt{x}$

22. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = -\frac{1}{x}$

23. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x+2|$

24. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; $g(x) = \sqrt{x-1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $f \circ f(x)$; (d) $f \circ f(-x)$.

25. $f(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

27. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

28. $h(x) = (9 + x^2)^{-2}$

29. $h(x) = \left(\frac{1}{x-2}\right)^3$

30. $h(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x^3 + 3}}$

31. $h(x) = (x^2 + 4x - 5)^4$

32. $h(x) = \sqrt{|x| + 4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

33. (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$

(b) $g(x) = 5x^5 + 1$

34. (a) $f(x) = x^2 + 2x + 2$

(b) $g(x) = x^6 - 1$

35. (a) $f(x) = 5x^3 - 7x$

(b) $g(x) = |x|$

36. (a) $f(x) = 4x^5 + 3x^3$

(b) $g(x) = x^3 + 1$

37. (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

(b) $g(x) = 5x^4 - 4$

38. (a) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

(b) $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

39. (a) $f(y) = \frac{y^3 - y}{y^2 + 1}$

(b) $g(r) = \frac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$

(c) $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$

40. (a) $h(x) = \frac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$

(b) $g(z) = \frac{z - 1}{z + 1}$

(c) $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a), gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

41. $f(x) = \frac{|x|}{x}; (-\infty, 0), (0, +\infty)$

42. $f(x) = x|x|$; $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$
43. $f(x) = |x - 2| - |x + 2|$; $(-\infty, -2)$, $[-2, 2)$, $[2, +\infty)$
44. $f(x) = \frac{|x + 1| - |x - 1|}{x}$; $(-\infty, -1)$, $[-1, 0)$, $(0, 1]$, $(1, +\infty)$
45. ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

46. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \frac{x + 3}{2}$
47. $f(x) = \frac{1}{x + 1}$ y $g(x) = \frac{1 - x}{x}$
48. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$
49. $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$
50. $f(x) = (x - 1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$
51. La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (a) Defina $\text{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (b) Defina $U(\text{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.
52. Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f + g)$ y $(f - g)$ también son funciones impares, mientras que fg y f/g son funciones pares.
53. Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (a) f y g son impares; (b) f es par y g es impar; (c) g es par.
54. Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f , g y $f \circ g$.

55. Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.
56. Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.

57. Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$.
58. Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.
59. Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.
60. Suponga que $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h .
61. Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}} \quad \text{y} \quad G(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d). Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.

22. Problemas de profundización

1. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que si f y g son pares, entonces $f + g$ y fg son pares.
2. Demuestre que si f y g son impares, entonces $f + g$ es impar, mientras que fg es par.
3. Demuestre que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva.
4. Demuestre que la composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva, suponiendo compatibles los dominios y codominios.
5. Si f y g son biyectivas, demuestre que

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

6. Sea

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

Determine su dominio y despeje formalmente x en términos de y para obtener la función inversa, especificando las restricciones necesarias.

7. Determine la imagen de

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

completando el cuadrado.

8. Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

despejando x en términos de y .

23. Resumen conceptual

Al finalizar esta unidad el estudiante debe distinguir con claridad los siguientes objetos:

$$f : A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x)$$

- A : dominio;
- B : codominio;
- $f(A)$: imagen;
- $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}$: gráfica;
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: composición;

- f^{-1} : inversa, cuando f es biyectiva.

La función debe entenderse simultáneamente desde cuatro perspectivas:

1. **conjuntista**: como una correspondencia con existencia y unicidad;
2. **algebraica**: mediante una regla de correspondencia;
3. **geométrica**: mediante su gráfica;
4. **aplicada**: como un modelo de dependencia entre cantidades.

Esta visión prepara el terreno para la siguiente unidad. En efecto, el concepto de límite estudiará el comportamiento de $f(x)$ cuando x se aproxima a un valor determinado, y la continuidad relacionará dicho comportamiento con el valor de la propia función.

A. Funciones inyectivas, biyectivas y función inversa

A.1. Motivación

Hasta este punto hemos estudiado una función como una correspondencia

$$f : A \longrightarrow B$$

que asigna a cada elemento $x \in A$ un único elemento $f(x) \in B$.

Sin embargo, no todas las funciones se comportan de la misma manera. En particular, surgen preguntas naturales:

- ¿Pueden dos valores diferentes del dominio tener la misma imagen?
- ¿Todos los elementos del codominio son alcanzados por la función?
- Si conocemos $y = f(x)$, ¿podemos recuperar de manera única el valor de x ?

Estas preguntas conducen a los conceptos de **inyectividad**, **suprayectividad**, **biyectividad** y **función inversa**.

A.2. Dominio, codominio e imagen

Sea

$$f : A \longrightarrow B.$$

Recordemos que:

- A es el **dominio**;
- B es el **codominio**;
- la **imagen** o rango de f es

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\}.$$

Siempre se cumple

$$\text{Im}(f) \subseteq B.$$

Es fundamental distinguir entre *imagen* y *codominio*.

Ejemplo A.1. Considérese

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

El dominio es

$$\mathbb{R},$$

el codominio declarado es

$$\mathbb{R},$$

pero la imagen es

$$\text{Im}(f) = [0, \infty).$$

Por tanto,

$$\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}.$$

A.3. Funciones inyectivas

Definición A.1. Una función

$$f : A \longrightarrow B$$

es **inyectiva** si elementos diferentes del dominio tienen imágenes diferentes.

Formalmente,

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Una formulación equivalente, y generalmente más útil para demostrar inyectividad, es

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Esta segunda expresión corresponde a la contrapositiva de la primera.

A.3.1. Interpretación

Una función inyectiva no “repite” imágenes.

Es decir, no pueden existir

$$x_1 \neq x_2$$

tales que

$$f(x_1) = f(x_2).$$

A.3.2. Ejemplo: una función lineal

Consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x - 2.$$

Para determinar si es inyectiva, supongamos que

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2.$$

Sumando 2 en ambos lados,

$$3x_1 = 3x_2.$$

Dividiendo entre 3,

$$x_1 = x_2.$$

Por tanto,

$f(x) = 3x - 2$ es inyectiva.

A.3.3. Contraejemplo: la función cuadrática

Consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Tenemos, por ejemplo,

$$f(2) = 4$$

y

$$f(-2) = 4.$$

Pero

$$2 \neq -2.$$

Por tanto,

$f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$.

A.4. Criterio gráfico: prueba de la recta horizontal

Una función es inyectiva si toda recta horizontal

$$y = c$$

intersecta su gráfica **a lo más una vez**.

Este criterio se conoce como la **prueba de la recta horizontal**.

Por ejemplo, la gráfica de

$$f(x) = x^3$$

pasa la prueba de la recta horizontal.

En cambio,

$$f(x) = x^2$$

no la pasa sobre todo $\mathbb{R}$, porque para $c > 0$ la recta

$$y = c$$

intersecta la parábola en dos puntos.

Observación A.1. No debe confundirse la prueba de la recta horizontal con la prueba de la recta vertical.

La prueba de la recta vertical permite determinar si una gráfica representa una función.

La prueba de la recta horizontal permite estudiar si una función es inyectiva.

A.5. Funciones suprayectivas

Definición A.2. *Una función*

$$f : A \longrightarrow B$$

*es **suprayectiva** si cada elemento del codominio B es imagen de por lo menos un elemento del dominio.*

Formalmente,

$$\boxed{\forall y \in B, \quad \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y.}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\text{Im}(f) = B.}$$

A.5.1. Ejemplo

Sea

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 3.$$

Tomemos un valor arbitrario

$$y \in \mathbb{R}.$$

Queremos determinar si existe $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$y = 2x + 3.$$

Despejando x ,

$$2x = y - 3,$$

por lo que

$$x = \frac{y - 3}{2}.$$

Como

$$\frac{y - 3}{2} \in \mathbb{R}$$

para cualquier $y \in \mathbb{R}$, todos los elementos del codominio son alcanzados.

Por tanto,

$$\boxed{f \text{ es suprayectiva.}}$$

A.5.2. Importancia del codominio

Consideremos nuevamente

$$f(x) = x^2.$$

Si declaramos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

la función no es suprayectiva porque ningún número negativo pertenece a su imagen.

Pero si declaramos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty),$$

entonces sí es suprayectiva.

Por tanto, la suprayectividad depende del codominio especificado.

A.6. Funciones biyectivas

Definición A.3. Una función es **biyectiva** si es simultáneamente *inyectiva* y *suprayectiva*.

Es decir,

$$\boxed{\text{biyectiva} = \text{inyectiva} + \text{suprayectiva.}}$$

En una función biyectiva:

- ningún elemento del codominio recibe dos elementos diferentes del dominio;
- ningún elemento del codominio queda sin ser alcanzado.

Por tanto, cada elemento del codominio corresponde a **exactamente un** elemento del dominio.

A.6.1. Ejemplo

Sea

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 5x - 7.$$

Primero estudiamos la inyectividad.

Supongamos

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$5x_1 - 7 = 5x_2 - 7.$$

De aquí,

$$5x_1 = 5x_2$$

y, por tanto,

$$x_1 = x_2.$$

Luego f es inyectiva.

Ahora estudiamos la suprayectividad.

Sea

$$y \in \mathbb{R}.$$

De

$$y = 5x - 7$$

obtenemos

$$x = \frac{y + 7}{5}.$$

Este valor pertenece a $\mathbb{R}$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Por tanto, f es suprayectiva.

Concluimos que

$f(x) = 5x - 7$ es biyectiva.

A.7. ¿Por qué la biyectividad es necesaria para una inversa?

Supongamos que

$$f : A \longrightarrow B$$

es biyectiva.

Entonces para cada

$$y \in B$$

existe **exactamente un**

$$x \in A$$

tal que

$$f(x) = y.$$

Esto permite invertir la correspondencia y definir

$$f^{-1} : B \longrightarrow A.$$

Por tanto, una función biyectiva posee una función inversa.

Observación A.2. El símbolo

$$f^{-1}(x)$$

no significa

$$\frac{1}{f(x)}.$$

En general,

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}.$$

El símbolo f^{-1} representa la **función inversa**.

A.8. Definición de función inversa

Definición A.4. Sea

$$f : A \longrightarrow B$$

una función biyectiva.

La **función inversa** de f , denotada por

$$f^{-1} : B \longrightarrow A,$$

es la función que satisface

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Las composiciones fundamentales son

$$f^{-1} \circ f = I_A$$

y

$$f \circ f^{-1} = I_B,$$

donde I_A e I_B son las funciones identidad.

En términos de la variable x ,

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

para todo $x \in A$, y

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

para todo $x \in B$.

A.9. Procedimiento algebraico para encontrar la inversa

Para encontrar la función inversa de una función biyectiva podemos utilizar el siguiente procedimiento:

1. Escribir

$$y = f(x).$$

2. Intercambiar x y y .

3. Despejar y .

4. Escribir el resultado como

$$y = f^{-1}(x).$$

5. Verificar, cuando sea conveniente, mediante composición.

A.9.1. Ejemplo detallado

Sea

$$f(x) = 3x - 5.$$

Comenzamos escribiendo

$$y = 3x - 5.$$

Intercambiamos x y y :

$$x = 3y - 5.$$

Ahora despejamos y .

Sumamos 5:

$$x + 5 = 3y.$$

Dividimos entre 3:

$$y = \frac{x + 5}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}.$$

A.10. Verificación mediante composición

Tenemos

$$f(x) = 3x - 5$$

y

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}.$$

Verificamos primero

$$f(f^{-1}(x)).$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= 3 \left(\frac{x + 5}{3} \right) - 5 \\ &= x + 5 - 5 \\ &= x. \end{aligned}$$

Ahora verificamos

$$f^{-1}(f(x)).$$

Tenemos

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= \frac{(3x - 5) + 5}{3} \\ &= \frac{3x}{3} \\ &= x. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x.}$$

A.11. Interpretación gráfica de la función inversa

Si

$$(a, b)$$

pertenece a la gráfica de f , entonces

$$(b, a)$$

pertenece a la gráfica de f^{-1} .

Por tanto, las gráficas de

$$y = f(x)$$

y

$$y = f^{-1}(x)$$

son simétricas respecto de la recta

$$\boxed{y = x}.$$

Esto se debe precisamente al intercambio de las coordenadas

$$(x, y) \longleftrightarrow (y, x).$$

A.12. Restricción del dominio

No toda función posee inversa sobre su dominio original.

El ejemplo fundamental es

$$f(x) = x^2.$$

Sobre

$$\mathbb{R}$$

no es inyectiva porque

$$f(x) = f(-x).$$

Por ejemplo,

$$f(2) = f(-2) = 4.$$

Por ello no podemos definir una función inversa

$$f^{-1} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

para $f(x) = x^2$.

Sin embargo, podemos restringir el dominio.

Consideremos

$$f : [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

Sobre este dominio la función es estrictamente creciente y, por tanto, inyectiva.

Además, su imagen es

$$[0, \infty),$$

por lo que es suprayectiva respecto del codominio declarado.

Por tanto, es biyectiva.

Para encontrar la inversa,

$$y = x^2.$$

Intercambiamos las variables:

$$x = y^2.$$

Como el dominio original exige

$$y \geq 0,$$

obtenemos

$$y = \sqrt{x}.$$

Por tanto,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

Observación A.3. No escribimos

$$f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}.$$

Una función debe asignar un único valor a cada elemento de su dominio. La elección de la raíz positiva está determinada por la restricción original

$$x \geq 0.$$

A.13. Otro ejemplo: restricción de una parábola trasladada

Considérese

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1.$$

Esta función no es inyectiva sobre todo $\mathbb{R}$.

Restringimos el dominio a

$$[2, \infty).$$

Entonces

$$f : [2, \infty) \longrightarrow [1, \infty)$$

es biyectiva.

Partimos de

$$y = (x - 2)^2 + 1.$$

Restamos 1:

$$y - 1 = (x - 2)^2.$$

Como

$$x \geq 2,$$

tenemos

$$x - 2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$x - 2 = \sqrt{y - 1}.$$

Así,

$$x = 2 + \sqrt{y - 1}.$$

Intercambiando variables obtenemos

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1}.}$$

A.14. Relación entre monotonía e inyectividad

Una herramienta muy útil es la siguiente.

Si una función es estrictamente creciente en un intervalo, entonces es inyectiva en ese intervalo.

De manera análoga, si es estrictamente decreciente, también es inyectiva.

Por tanto,

$$\boxed{\text{estrictamente monótona} \implies \text{inyectiva}.}$$

Por ejemplo,

$$f(x) = x^3$$

es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$, por lo que es inyectiva.

En cambio,

$$f(x) = x^2$$

decrece en

$$(-\infty, 0]$$

y crece en

$$[0, \infty),$$

por lo que no es inyectiva sobre todo $\mathbb{R}$, aunque sí lo es en cada uno de esos intervalos por separado.

A.15. Resumen conceptual

Para una función

$$f : A \longrightarrow B :$$

$$\boxed{\text{Inyectiva} \iff f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2}$$

$$\boxed{\text{Suprayectiva} \iff \text{Im}(f) = B}$$

$$\boxed{\text{Biyectiva} \iff \text{inyectiva y suprayectiva}}$$

y

$$\boxed{f \text{ tiene inversa } B \rightarrow A \iff f \text{ es biyectiva.}}$$

Además,

$$\boxed{f^{-1}(f(x)) = x} \quad y \quad \boxed{f(f^{-1}(x)) = x.}$$

B. Banco de problemas: inyectividad, biyectividad e inversas

El siguiente banco está diseñado para permitir seleccionar ejercicios según el nivel y ritmo del grupo.

B.1. Nivel I: reconocer inyectividad

Determine si cada función es inyectiva en el dominio indicado. Justifique algebraicamente o mediante propiedades conocidas.

1.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 1.$$

2.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

3.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3.$$

4.

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

5.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = |x|.$$

6.

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = \sqrt{x}.$$

7.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) = e^x.$$

8.

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln x.$$

B.2. Nivel II: inyectividad mediante definición

Demuestre algebraicamente cuáles de las siguientes funciones son inyectivas.

1.

$$f(x) = 4x - 7.$$

2.

$$f(x) = \frac{x+1}{2}.$$

3.

$$f(x) = x^3 + 1.$$

4.

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

5.

$$f(x) = x^2 + 2.$$

6.

$$f(x) = (x-3)^2.$$

7.

$$f(x) = 2^x.$$

8.

$$f(x) = \ln(x+2), \quad x > -2.$$

B.3. Nivel III: suprayectividad y biyectividad

Determine si cada función es inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna de ellas.

1.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x + 4.$$

2.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

3.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

4.

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

5.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3.$$

6.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) = e^x.$$

7.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x.$$

8.

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln x.$$

B.4. Nivel IV: encontrar funciones inversas

Determine f^{-1} para cada función. Indique dominio y rango tanto de f como de f^{-1} .

1.

$$f(x) = 2x + 5.$$

2.

$$f(x) = 7 - 3x.$$

3.

$$f(x) = \frac{x - 1}{4}.$$

4.

$$f(x) = \frac{2x + 1}{3}.$$

5.

$$f(x) = x^3.$$

6.

$$f(x) = x^3 - 4.$$

7.

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0.$$

8.

$$f(x) = e^x.$$

9.

$$f(x) = 2^x.$$

10.

$$f(x) = \ln x.$$

B.5. Nivel V: funciones racionales

Encuentre la inversa, especificando las restricciones necesarias.

1.

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

2.

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

3.

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+4}.$$

4.

$$f(x) = \frac{3x+1}{2x-5}.$$

5.

$$f(x) = \frac{x-2}{x+2}.$$

6.

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

B.6. Nivel VI: restricción del dominio

En cada caso:

1. determine por qué la función no es inyectiva en $\mathbb{R}$;
2. proponga una restricción adecuada del dominio;
3. determine la función inversa correspondiente.

1.

$$f(x) = x^2.$$

2.

$$f(x) = (x - 1)^2.$$

3.

$$f(x) = (x + 3)^2 - 2.$$

4.

$$f(x) = x^4.$$

5.

$$f(x) = |x|.$$

6.

$$f(x) = \sqrt{x^2}.$$

B.7. Nivel VII: composición y verificación

Para cada función, encuentre f^{-1} y compruebe explícitamente que

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

y

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

1.

$$f(x) = 4x + 3.$$

2.

$$f(x) = \frac{x - 5}{2}.$$

3.

$$f(x) = x^3 + 2.$$

4.

$$f(x) = e^{2x}.$$

5.

$$f(x) = 3^x.$$

6.

$$f(x) = \ln(x + 1), \quad x > -1.$$

B.8. Nivel VIII: problemas para discusión en clase

1. ¿Puede una función ser inyectiva pero no suprayectiva? Proporcione un ejemplo.

2. ¿Puede una función ser suprayectiva pero no inyectiva? Proporcione un ejemplo.

3. ¿Puede una función tener inversa si no es inyectiva? Justifique.

4. Explique por qué

$$f(x) = x^2$$

no posee una función inversa sobre todo $\mathbb{R}$.

5. Explique por qué restringir el dominio de

$$f(x) = x^2$$

a

$$[0, \infty)$$

permite definir una inversa.

6. ¿Por qué

$$f^{-1}(x)$$

no significa

$$\frac{1}{f(x)}?$$

7. Si

$$f(a) = b,$$

¿qué debe cumplir f^{-1} ?

8. Si una función es estrictamente creciente, ¿qué puede afirmarse acerca de su inyectividad?

9. ¿Toda función inyectiva es estrictamente creciente? Investigue o encuentre un contraejemplo.

10. Explique geométricamente por qué las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de

$$y = x.$$

B.9. Selección sugerida para una clase

Para una primera exposición pueden utilizarse, en este orden:

1. $f(x) = 2x + 1$, para introducir inyectividad;
2. $f(x) = x^2$, como contraejemplo;
3. $f(x) = x^3$, para aplicar la prueba horizontal;
4. $f(x) = 5x - 7$, para introducir biyectividad;
5. $f(x) = 3x - 5$, para construir una inversa;
6. $f(x) = x^2$ restringida a $[0, \infty)$, para explicar la restricción del dominio;
7. $f(x) = (x - 2)^2 + 1$, para un ejemplo de mayor dificultad;
8. $f(x) = 2^x$, para conectar posteriormente con

$$f^{-1}(x) = \log_2 x.$$

Bibliografía básica

- Larson, Hostetler y Edwards, *Cálculo I*, 7a ed.
- Leithold, *El Cálculo*, 7a ed.
- Stewart, *Cálculo. Trascendentes tempranas*, 4a ed.
- Thomas y Finney, *Cálculo. Una variable*, 9a ed.
- Swokowski, *Cálculo con Geometría Analítica*, 2a ed.